北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学院

yzhang@bit.edu.cn

课程简介

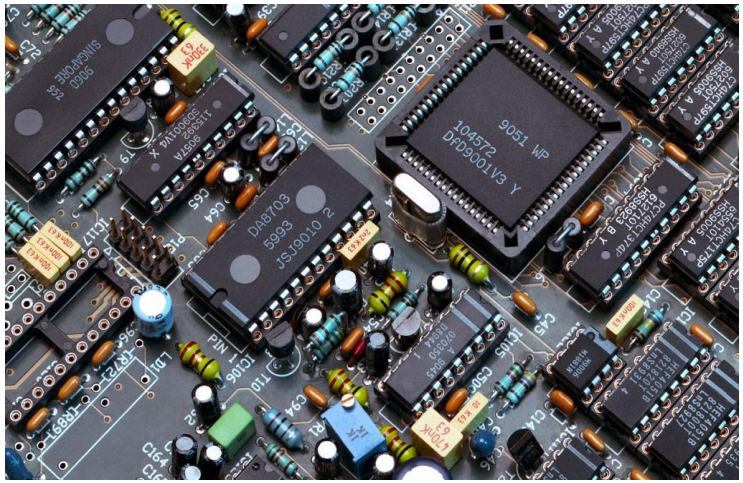
电路： 由电子元器件互联，可实现一定功能的**电流通路**。

手电筒电路

简单电路



集成电路



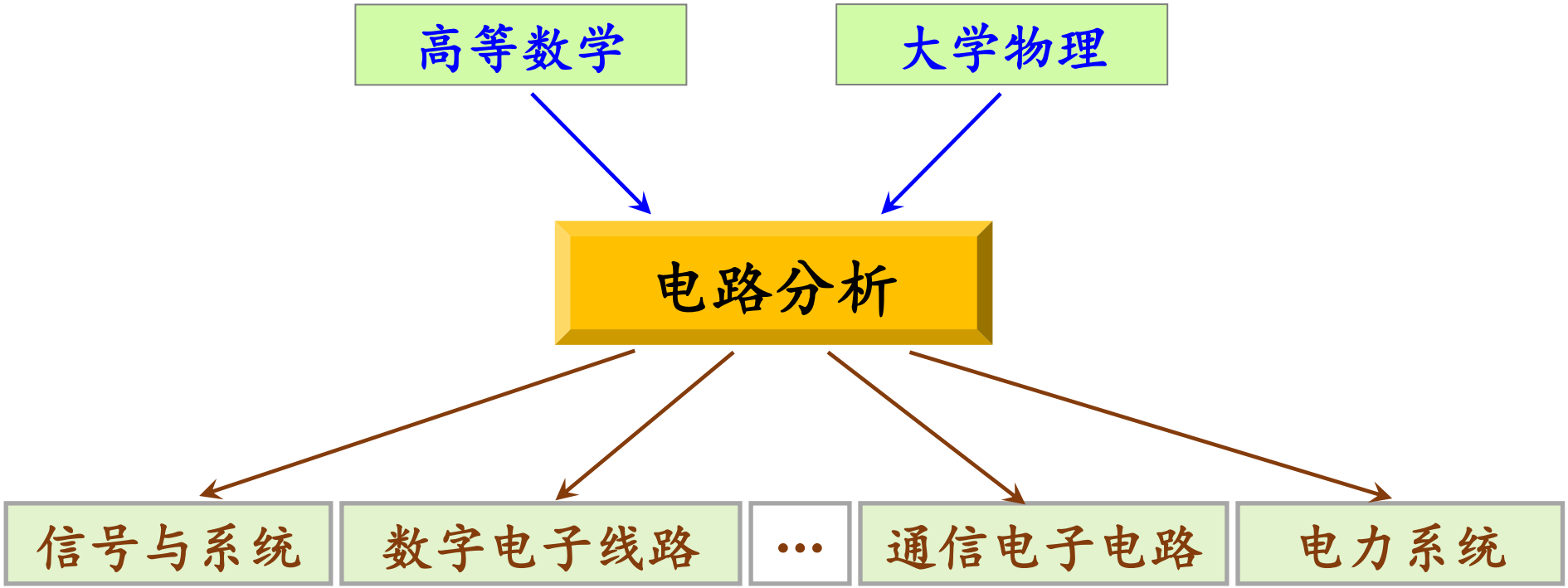
复杂电路

电路分析的主要任务：

分析电路变量 (电路模型的结构、元器件参数)。

课程简介

电路分析： 电类专业必修的基础课程。



课程内容

第一篇 电阻电路分析	第一章　集总电路中电压 电流的约束关系 第二章　网孔分析和节点分析 第三章　叠加方法与网络函数 第四章　分解法及单口网络
第二篇 动态电路 时域分析	第五章　电容元件和电感元件 第六章　一阶电路 第七章　二阶电路
第三篇 动态电路 相量分析	第八章　交流动态电路　相量法 第九章　正弦稳态功率和能量 第十章　频率响应 多频正弦稳态电路



课程内容

以下章节不做要求：

§ 1-11

§ 2-3　§ 2-5

§ 3-3　§ 3-4　§ 3-5

§ 4-9　§ 4-10　§ 4-11　§ 4-12

§ 6-3　冲激响应　§ 6-8

§ 9-6　§ 9-8　§ 9-9

§ 10-7

第十一章　(整章)

第十二章　(整章)

第十三章　(整章)



课程内容

教学方式： 讲课、作业、答疑、随堂小测验

答疑时间： 每周课前或课后

答疑地点： 上课教室

学时分配： 32学时

教学要求： 认真听讲、积极思考、及时复习

学习方法：

重“三基”： **基**本概念、**基**本定律、**基**本分析方法

强“小结”： 抓住知识点之间的内在联系，进行阶段小结

增“备练”： 多做练习、举一反三、熟能生巧

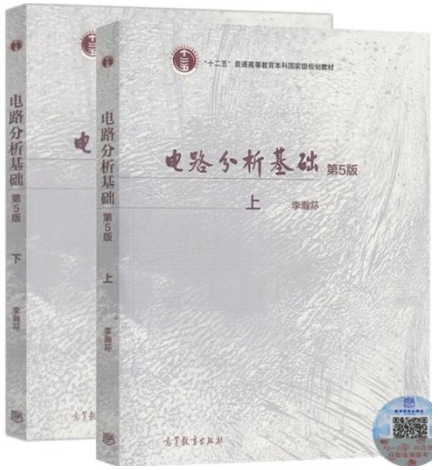


教材及参考书

教材：

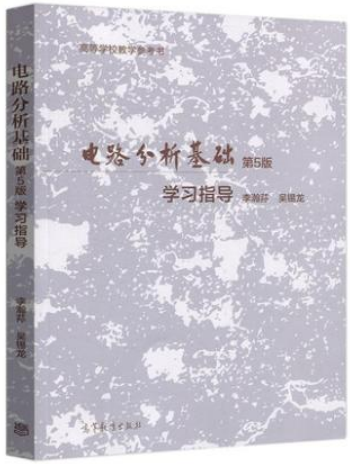
李瀚荪，《电路分析基础》(第5版)

上、下册，高等教育出版社



参考书：

1. **李瀚荪, 吴锡龙, 电路分析基础 (第5版) 学习指导**
2. **Alexander and Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, Fifth edition.**



作业要求及课程成绩

作业要求

1. 在认真复习的基础上，独立完成作业
2. 要书写整洁，图要标绘清楚，答数要注明单位
3. 每章结束交一次作业

课程成绩

1. 期末考试卷面占70%
2. 实验占20%
3. 平时作业、课堂测验等占10%

课程课件：i北理



第一篇：总论和电阻电路的分析

第一章
集总电路
电压/电流约束关系

第二章
网孔分析和
节点分析

第三章
叠加方法与
网络函数

第四章
分解方法及
单口网络



第一章：集总电路电压/电流约束关系

1.1 电路及集总电路模型

1.2 电路变量

1.3 基尔霍夫定律 (KCL、KVL)

1.4 电阻元件

1.5 电压源

1.6 电流源

1.7 受控源

1.8 分压公式和分流公式

1.9 两类约束 KCL、KVL方程的独立性

1.10 支路分析



1.1 电路及集总电路模型

1.1.1 电路的作用 (一)：电能传输与转换

强电： 电气工程 (Electrical Engineering)



光伏发电



化石能源发电



升压变电站



电能传输



降压变电站



工业用户



商业用户



居民用户



风力发电



水力发电



核能发电

电能传输网络：

庞大且复杂的电路；

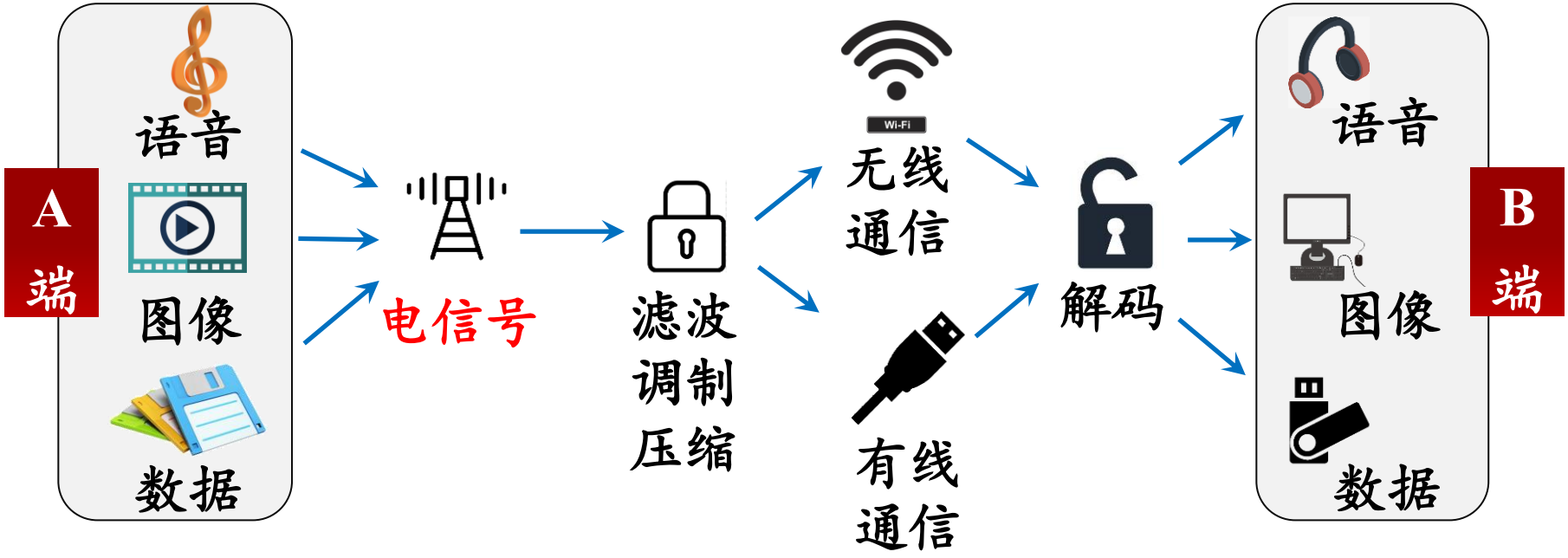
电压可高达100万伏；

电流可高达千安。

1.1 电路及集总电路模型

1.1.1 电路的作用 (二)：信息传递与处理

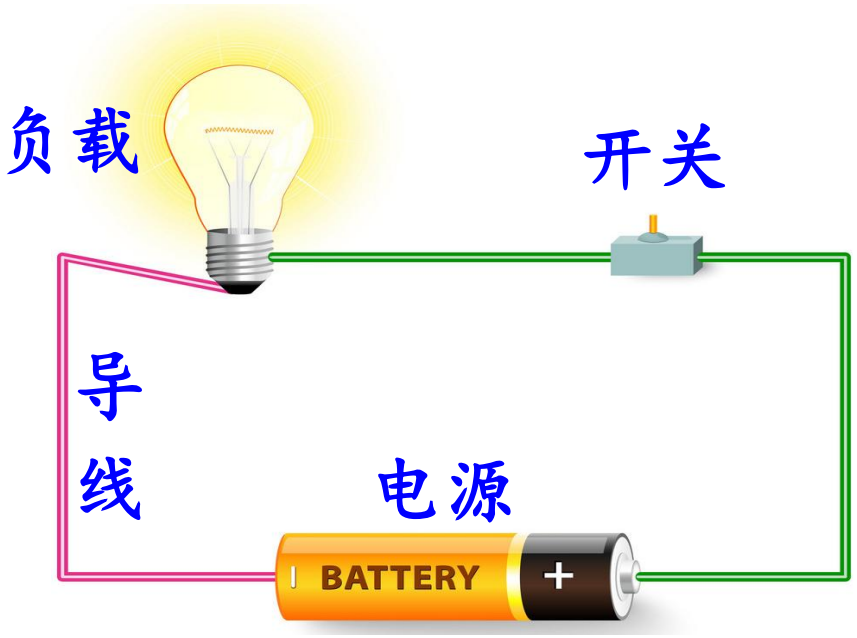
弱电： 电子工程 (Electronic Engineering)



通信系统中的电路： 电压在几伏至几十伏；电流为毫安级。

1.1 电路及集总电路模型

1.1.1 电路的作用：一个简单的实际电路



人体安全电压：

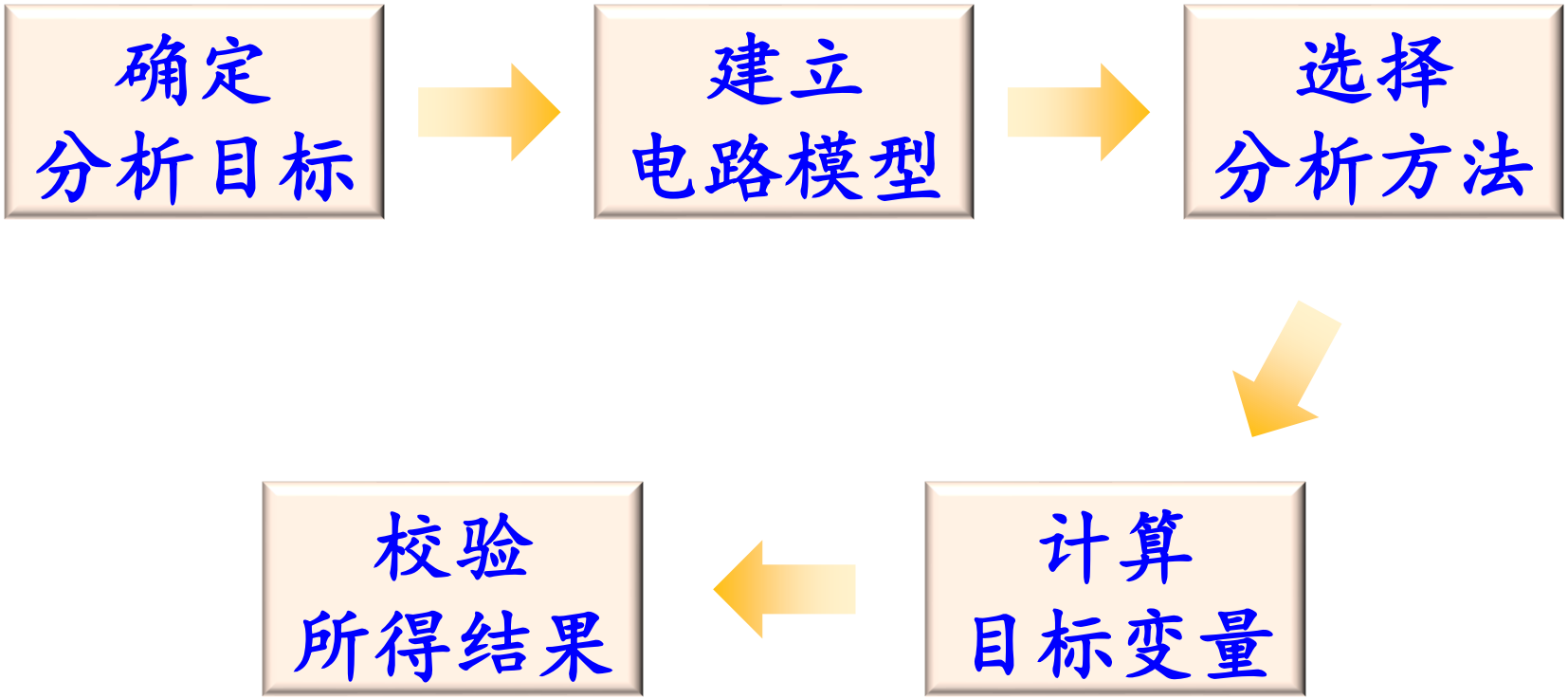
36 V

人体安全电流：

10 mA

1.1 电路及集总电路模型

1.1.2 电路分析的基本思路：



1.1 电路及集总电路模型

1.1.3 集总参数元件、集总电路模型

(1) 集总参数元件 (理想元件)

- 电场与磁场作用集总在元件内部；在元件外部，不存在任何电场与磁场
- 只反映一种基本电磁现象
- 可以用数学方法定义

基本的集总参数元件

- **电容**元件 (capacitor)：储存电场能量的元件
- **电感**元件 (inductor)：储存磁场能量的元件
- **电阻**元件 (resistor)：消耗电能的元件
- **电源**元件 (source)：将其它形式能量转变成电能的元件 (电流源、电压源)



1.1 电路及集总电路模型

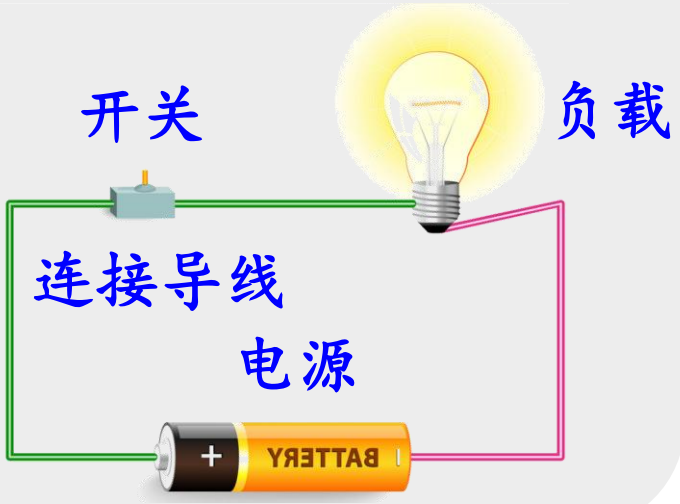
1.1.3 集总参数元件、集总电路模型

(2) 集总电路模型

集总参数元件 → 集总电路模型 (集总参数电路)

本课程基本假设：集总假设

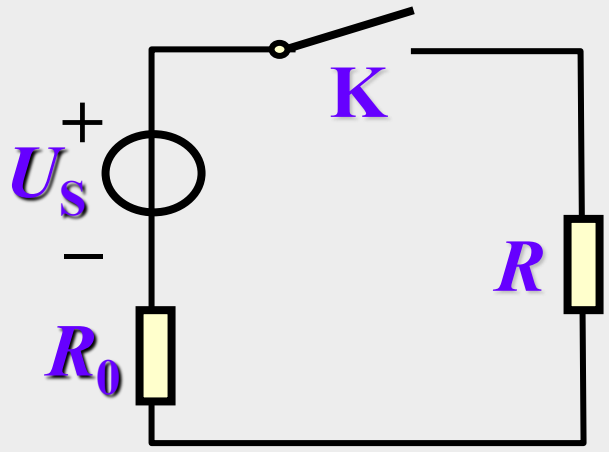
实际电路



≠

不等同于

集总电路模型



1.1 电路及集总电路模型

1.1.3 集总参数元件、集总电路模型

集总假设条件：

实际电路尺寸 << 工作频率对应的电磁波波长λ

- 不考虑电磁波的传播现象，认为电能的传送是瞬间完成的
- 电压和电流仅仅是时间的函数，与空间坐标无关

工程标准： 当电路尺寸小于$\lambda/100$时，可用集总参数电路表示，否则用分布参数电路 (电压和电流是时间、空间的函数) 表示。

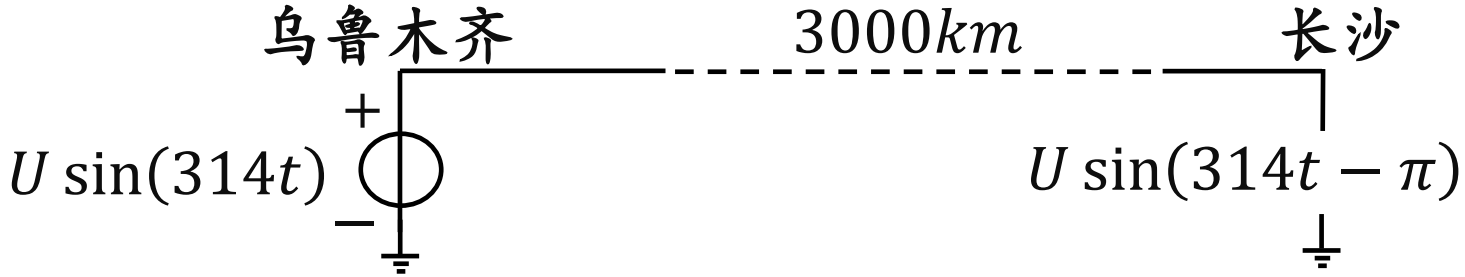


1.1 电路及集总电路模型

例： 我国电力系统交流电的工作频率为 50 Hz，对应的波长为：

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8 m/s}{50Hz} = 6000km$$

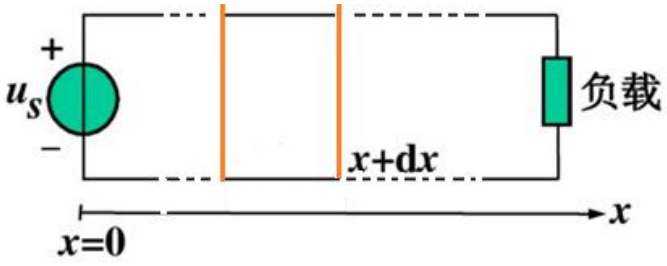
- 此工作频率的实验室电气电子设备：满足集总假设
- 远距离输电线：不满足集总假设，采用分布参数电路



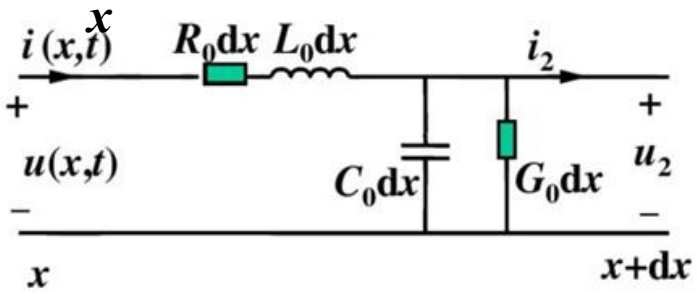
- 同一个电路，在不同条件下，有不同的电路模型。

1.1 电路及集总电路模型

例： 均匀传输线的分布参数方程：



设$\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial i}{\partial x}$为电压、电流沿线增长率



$$u_2 = u + \frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x$$

$$i_2 = i + \frac{\partial i}{\partial x}\mathrm{d}x$$

$$-\frac{\partial u}{\partial x} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}$$

沿线电压减少率等于单位长度上电阻和电感上的电压降。

$$-\frac{\partial i}{\partial x} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}$$

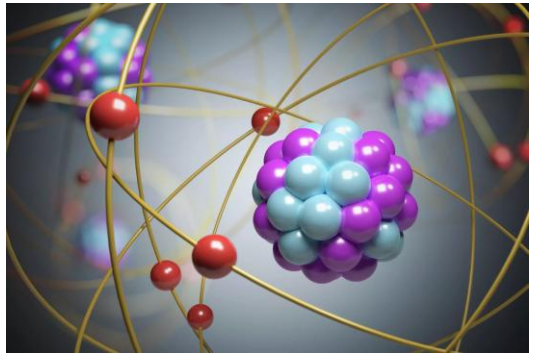
沿线电流减少率等于单位长度上漏电流和电容电流的和。

分布参数电路：电压和电流是时间、空间的函数。

1.2 电路变量----电流、电压、功率

电路分析任务：计算电流、电压、功率

原子结构
- 原子核 (带正电)
  - **质子 (带正电)**
  - 中子 (不带电)
- **核外电子 (带负电)**



电荷量：

定义：　所带电荷的多少，

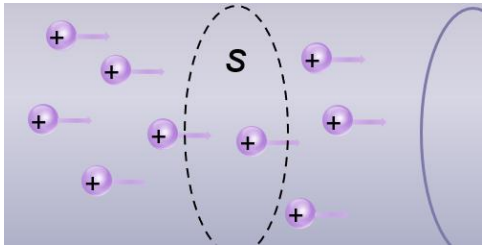
6.24×10^{18}个电子所具有的电荷量为1C.

单位：　库仑 (C)

符号：　q/Q

1.2 电路变量----电流、电压、功率

1.2.1 电流 (Current)



形成机制： 带电粒子的定向运动。

电流大小： 单位时间内通过导体横截面的电荷量。

$$i(t) = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$$　　单位：安培 (A)

电流方向：

习惯上把正电荷运动的方向规定为电流的方向。

电流分类：

时变电流： 电流的大小和方向随时间变化

直流 (dc)： 电流的大小和方向不随时间变化

交流 (ac)： 时变电流大小和方向随时间作周期性变化

1.2 电路变量----电流、电压、功率

1.2.2 电压 (Voltage)

电压大小：

电场力将单位正电荷由 a 移动到 b 所做的功，即单位正电荷获得或失去的能量为两点之间的电压 (电位差)。

$u(t) = \mathrm{d}w/\mathrm{d}q$　　单位：伏特 (V)

注意： 电压一定是两点间的。

电位指从某点到参考节点的电压。

电压方向 (极性)：

正电荷获得能量: 电压升；正电荷失去能量: 电压降



1.2 电路变量----电流、电压、功率

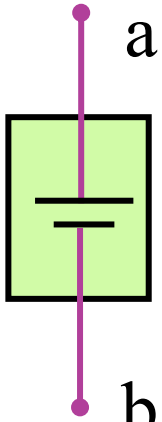
1.2.2 电压 (Voltage)

区分电压与电动势

电压： 电场力将单位正电荷由 a 移动到 b 所做的功

电动势： 非电场力将单位正电荷由 b 移动到a所做的功

(通常指电源中)



电压：从a到b电位的降低

$$u_{ab}=\frac{\mathrm{d}W_{ab}}{\mathrm{d}q}=\varphi_a-\varphi_b$$

电动势：从b到a电位的升高

$$e_{ba}=\frac{\mathrm{d}W_{ba}}{\mathrm{d}q}=\varphi_a-\varphi_b$$

1.2 电路变量----电流、电压、功率

1.2.3 电流和电压的参考方向

(1) 实际方向 (Real direction)

电流 i 的实际方向：正电荷运动的方向。

电压 u 的实际方向：由高电位端指向低电位端。

(2) 参考方向 (Reference direction)

任意选定的一个方向即为参考方向。

- 分析电路时，首先要在电路图中标出元件电流和电压的参考方向，再按所标参考方向进行计算。
- 不设参考方向，算出的结果没有意义。

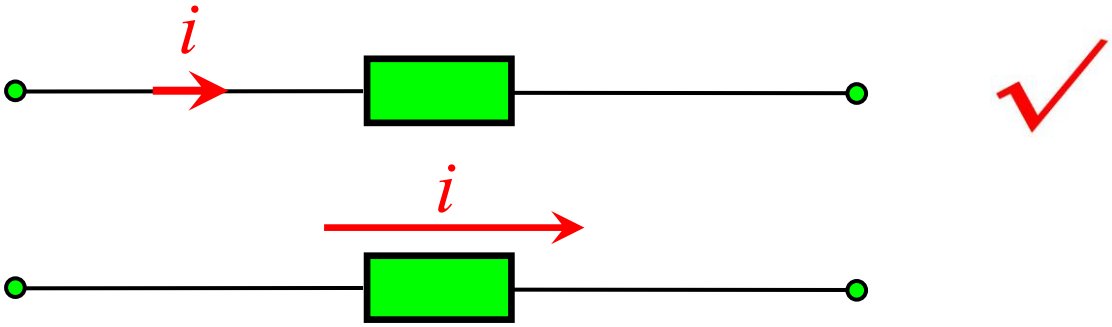


1.2 电路变量----电流、电压、功率

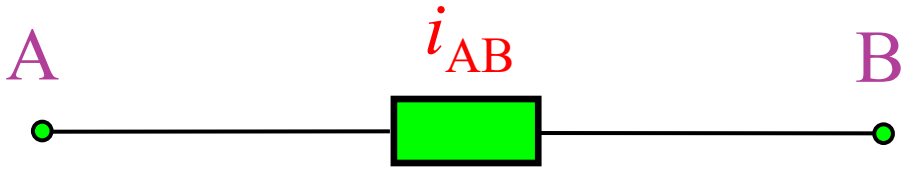
1.2.3 电流和电压的参考方向

电流参考方向的两种表示方式：

(a) 箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向。



(b) 双下标 i_{AB} 表示：电流的参考方向由A指向B。



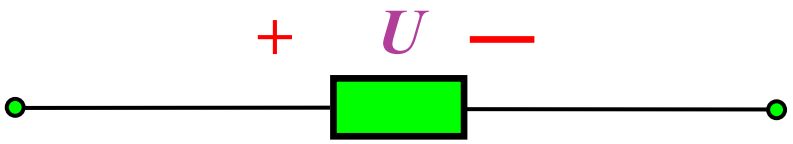
思考：为什么要引入参考方向？

1.2 电路变量----电流、电压、功率

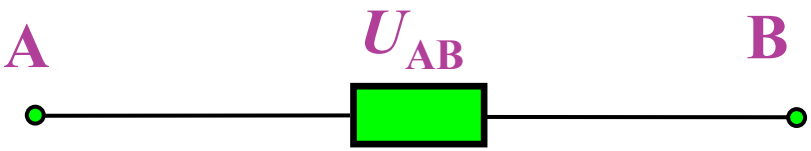
1.2.3 电流和电压的参考方向

电压参考方向的三种表示方式：

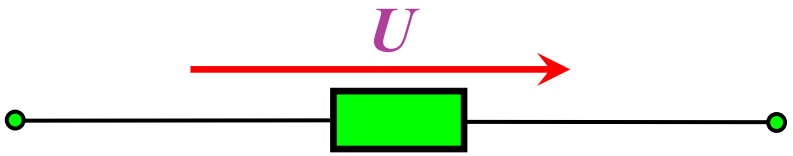
(a) 正负极性表示：正极指向负极为电压(降)的参考方向



(b) 双下标U_{AB}表示：A指向B的方向为电压的参考方向



(c) 箭头表示：箭头指向为电压的参考方向



1.2 电路变量----电流、电压、功率

1.2.3 电流和电压的参考方向

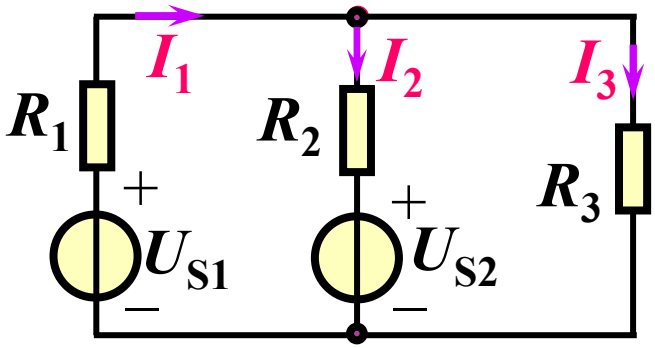
- 计算结果的正负，配合参考方向，就可确定实际方向。

  当u 或 $I>0$ 时，实际方向与参考方向相同；

  当u 或 $i<0$ 时，实际方向与参考方向相反。

- 虽然参考方向不一定是实际方向，但不需要把参考方向改为实际方向。

例： 按图中各电流所设参考方向，若$I_1=1\text{A}$，$I_2=-2\text{A}$，$I_3=3\text{A}$，那么实际方向如何？



(I_1, I_3 实际方向是箭头方向，I_2实际方向是箭头相反方向)

1.2 电路变量----电流、电压、功率

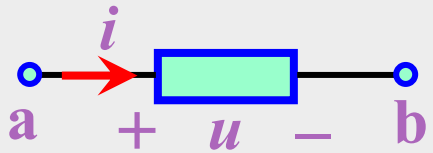
1.2.3 电流和电压的参考方向

关联参考方向 (associated reference direction)

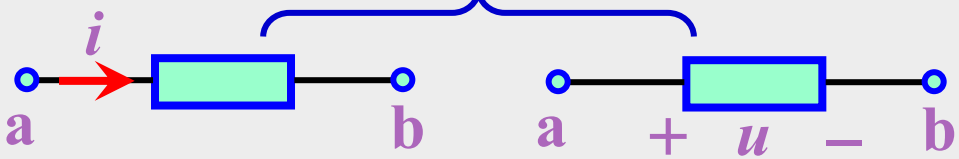
电流参考方向与电压正极到负极的方向一致。

非关联参考方向

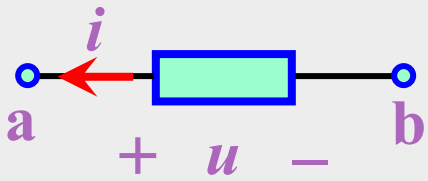
电流参考方向与电压正极到负极的方向不一致。



关联参考方向



*i*由a指向b　　*u*由a指向b



非关联参考方向

*i*由b指向a, *u*由a指向b

1.2 电路变量----电流、电压、功率

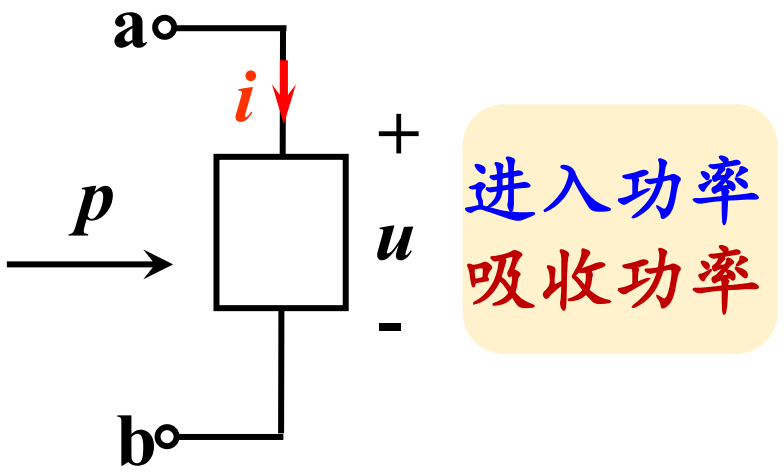
1.2.3 功率

定义： 电路吸收或提供能量的速率。

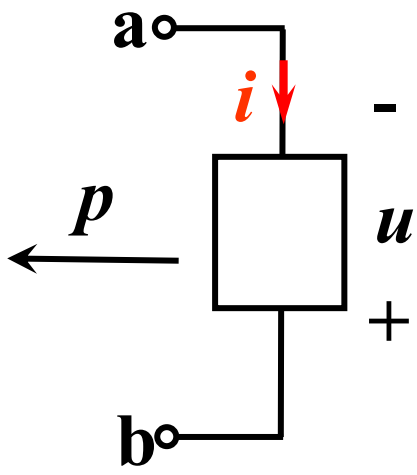
功率大小： 单位时间内电路吸收或提供的能量。

$$p(t) = \mathrm{d}w/\mathrm{d}t = u\mathrm{d}q/\mathrm{d}t = u(t)\cdot i(t)$$　　单位：瓦特 (W)

功率方向： 能量传输 (流动) 的方向。



进入功率
吸收功率

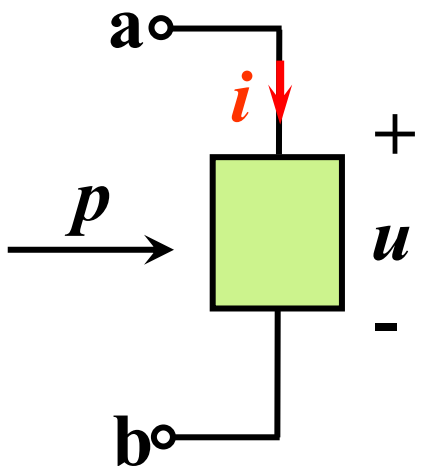


离开功率
提供功率

1.2 电路变量----电流、电压、功率

1.2.3 功率

功率方向 (性质) 的判别：



$$p = ui$$

功率　电压/电流为关联参考方向

*p*为正值→电路吸收功率→负载

*p*为负值→电路提供功率→电源

原则： 电压电流的真实方向

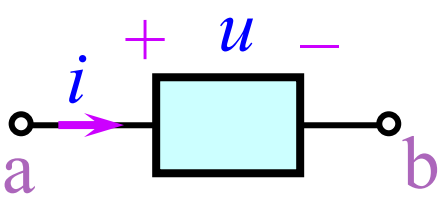
若为关联，则吸收功率；

若为非关联，则提供功率。

1.2 电路变量----电流、电压、功率

例： 若$i=2\text{A}, u=5\text{V}$或$i=2\text{A}, u=-5\text{V}$，说明 p 的实际性质。

(a)



关联参考方向

i 和 u 由 a 指向 b

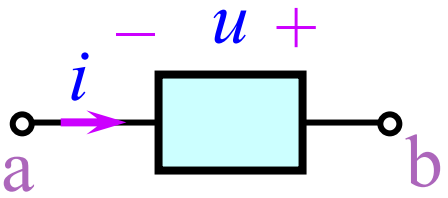
若$i=2\text{ A}, u=5\text{ V}$，　$p=ui=10\text{ W}$

吸收功率　负载

若$i=2\text{ A}, u=-5\text{ V}$，　$p=ui=-10\text{ W}$

提供功率　电源

(b)



非关联参考方向

i 由 a 指向 b

u由 b 指向 a

若 $i=2\text{ A}, u=5\text{ V}$，　$p=ui=10\text{ W}$

提供功率　电源

若 $i=2\text{ A}, u=-5\text{ V}$，$p=ui=-10\text{ W}$

吸收功率　负载

1.3 基尔霍夫定律



德国物理学家

Gustav Robert Kirchhoff

古斯塔夫·罗伯特·基尔霍夫

(1824–1887)

Kirchhoff 在21岁时，提出集总参数电路中电流、电压、电阻关系的两条定律：基尔霍夫定律 (Kirchhoff's Law).

基尔霍夫定律是分析一切集总参数电路的根本依据

1.3 基尔霍夫定律

1.3.1 基本概念---元件

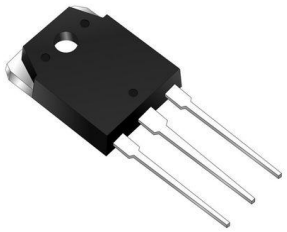
二端元件 (Two-terminal element):

定义：具有两个端子的元件，又称为单口元件

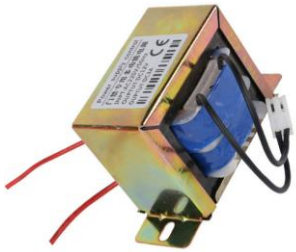
例如：电阻、电容、电感、电压源、电流源

多端元件:

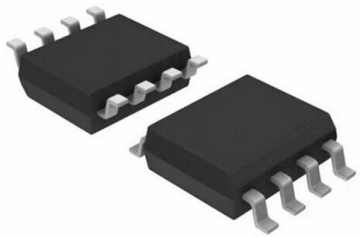
例如：受控源(四端)、三极管(三端)、
变压器(四端)、运算放大器(八端)



三极管



变压器



运算放大器

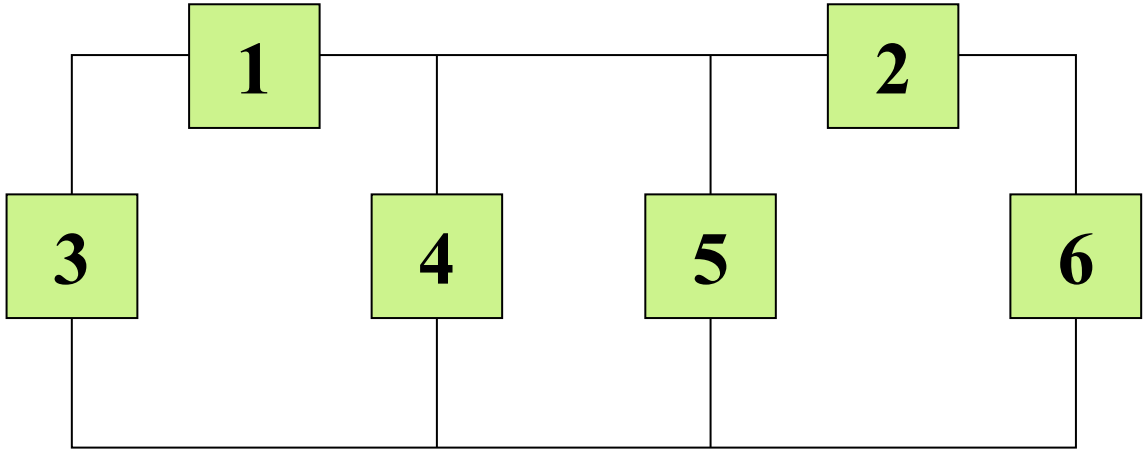
1.3 基尔霍夫定律

1.3.1 基本概念---支路

支路 (Branch)：电路中通过同一电流的分支



电路元件



4条支路：1-3，4，5，2-6

支路可看成一个或几个二端元件串联构成的电路。

1.3 基尔霍夫定律

1.3.1 基本概念---节点、回路、网孔、网络

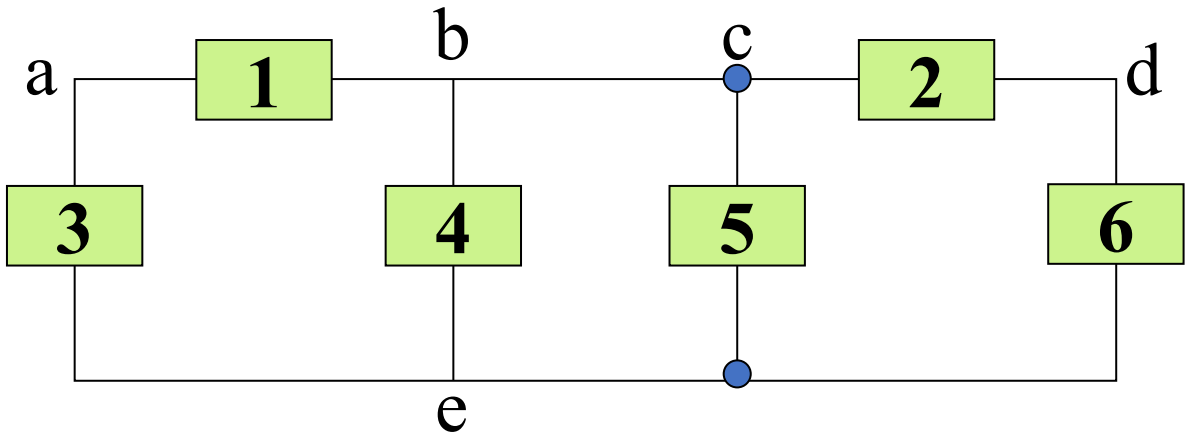
节点 (Node)：3条或3条以上支路的连接点。 图中2个节点

回路 (Loop)：由支路组成的闭合路径。 图中6条回路

网孔 (Mesh)：内部不另含有支路的回路。 图中3个网孔

网络 (Network)：含有元件较多的电路，电路 = 网络

网孔数 = 支路数 – 节点数 + 1 = $b - n + 1$ $= 4 - 2 + 1 = 3$



1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

电荷守恒法则：

电荷既不能独立生成，也不能独立消灭。

有多少电荷流入某节点，就一定有多少电荷流出该节点。

基尔霍夫电流定律 (Kirchhoff's Current Law; KCL)：

对任一集总电路中的任一节点，在任一时刻，流出或流进该节点的所有支路电流的代数和为零：

$$\sum_{k=1}^{K} i_k(t) = 0 \quad \text{或} \quad \sum i_{in}(t) = \sum i_{out}(t)$$



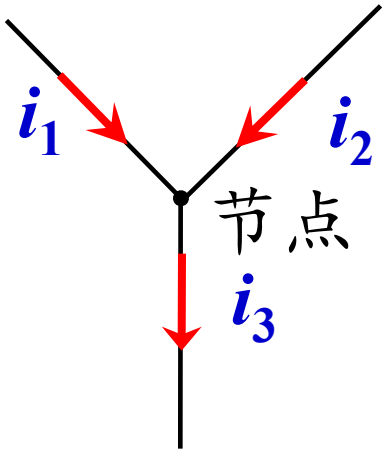
1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

$$\sum_{k=1}^{K} i_k(t) = 0 \quad \text{或} \quad \sum i_{in}(t) = \sum i_{out}(t)$$

假定流入节点电流为+，流出节点电流为−:

$$i_1(t) + i_2(t) - i_3(t) = 0$$



假定流出节点电流为+，流入节点电流为−:

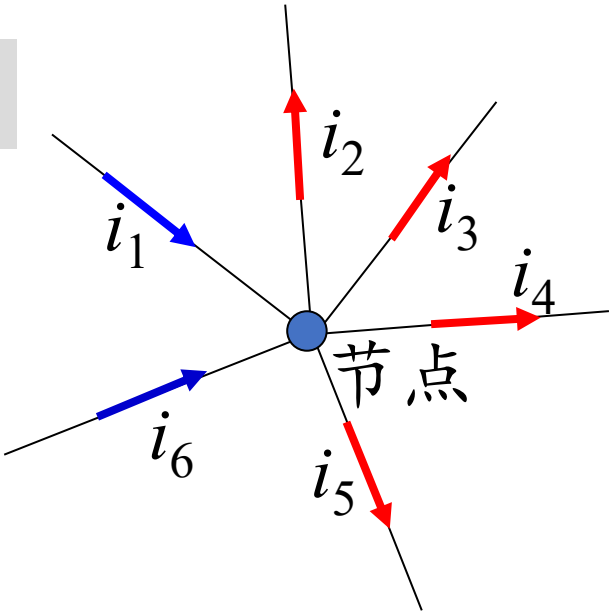
$$-i_1(t) - i_2(t) + i_3(t) = 0$$

KCL表达了电路中支路电流间的约束关系。

1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

例：



根据 $\sum i(t) = 0$:

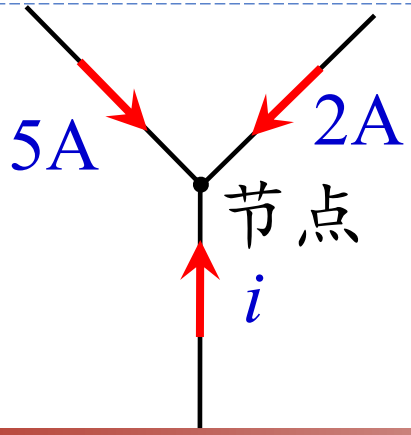
$$i_2 + i_3 + i_4 + i_5 - i_1 - i_6 = 0$$

或 $$-i_2 - i_3 - i_4 - i_5 + i_1 + i_6 = 0$$

根据 $\sum i_{in}(t) = \sum i_{out}(t)$

$$i_1 + i_6 = i_2 + i_3 + i_4 + i_5$$

例：



求 $i = ?$

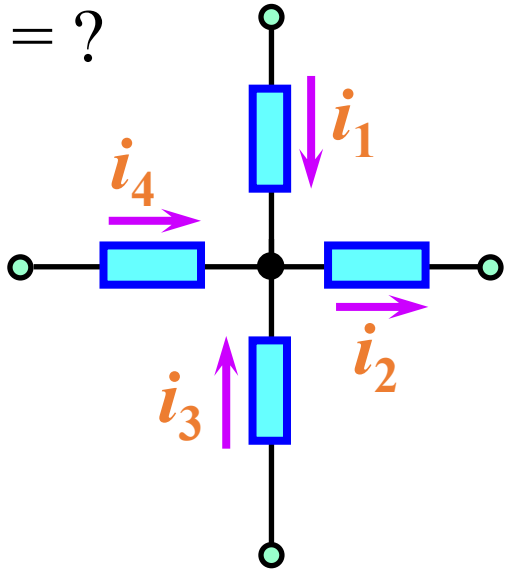
$$i + 2\text{A} + 5\text{A} = 0$$

$$\therefore i = -7\text{A}$$

1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

例： 若 $i_1 = 9\ \text{A}, i_2 = -2\ \text{A}, i_4 = 8\ \text{A}$, 求：$i_3 = ?$



根据 KCL，假设流入为正

$$i_1 - i_2 + i_3 + i_4 = 0$$

代入：

$$9 - (-2) + i_3 + 8 = 0$$

KCL

电流的参考方向
与实际方向相反

可得：

$$i_3 = -19$$

1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)

采用KCL 解题时应注意：

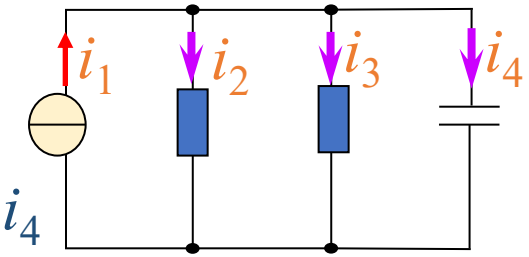
(1) 注意**两套符号**

括号前的符号取决于电流参考方向相对于节点的关系，由假设决定 (一般流入节点为正，流出为负)。

括号里的符号是电流本身的符号，反映电流真实方向和参考方向的关系，正的相同，负的相反。

(2) 求出的值无论正负，都不要把参考方向改成真实方向。

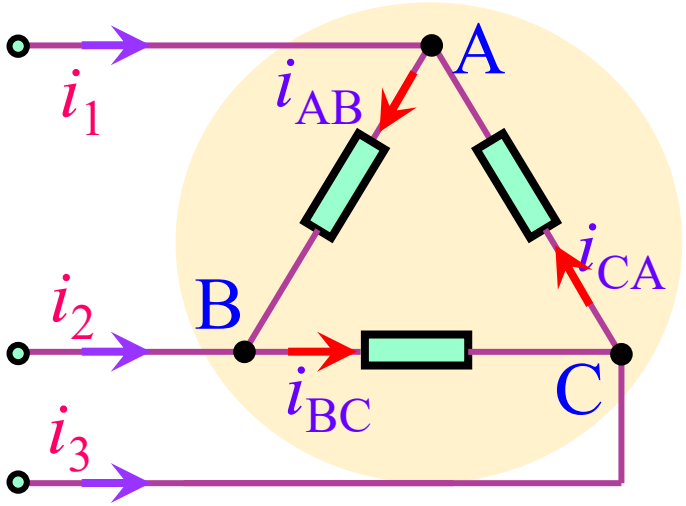
(3) KCL与支路上所接的元件类型无关。

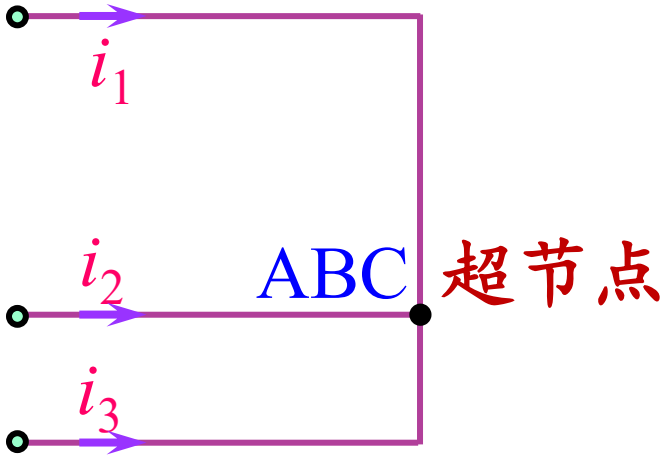


$i_1 = i_2 + i_3 + i_4$

1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)---推广





例： 求图中i_1、i_2、i_3关系

A节点：$i_1 = i_{AB} - i_{CA}$

B节点：$i_2 = i_{BC} - i_{AB}$

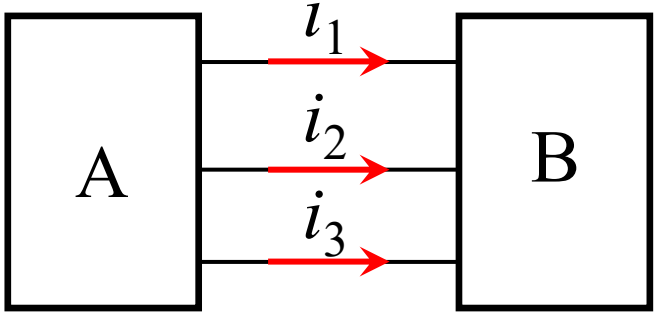
C节点：$i_3 = i_{CA} - i_{BC}$

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$

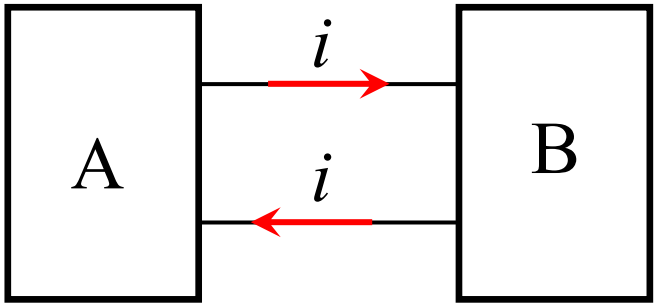
- 一个闭合面可以看做为一个超节点(广义节点)。
- KCL可推广应用于电路中的任何一个闭合面。

1.3 基尔霍夫定律 (KCL)

1.3.2 基尔霍夫电流定律 (KCL)---推广

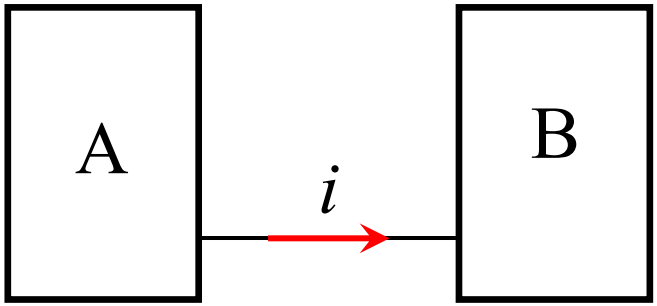


$$i_1 + i_2 + i_3 = 0$$



两条支路电流大小相等，

一个流入，一个流出。



只有一条支路相连，则 $i = 0$.

1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)

能量守恒法则：

能量既不会凭空产生，也不会凭空消失。

在能量转化和转移的过程中，能量的总量保持不变。

基尔霍夫电压定律 (Kirchhoff's Voltage Law; KVL)：

对于任一集总电路中的任一回路，在任一时刻，沿着该回路的所有支路电压降的代数和为零：

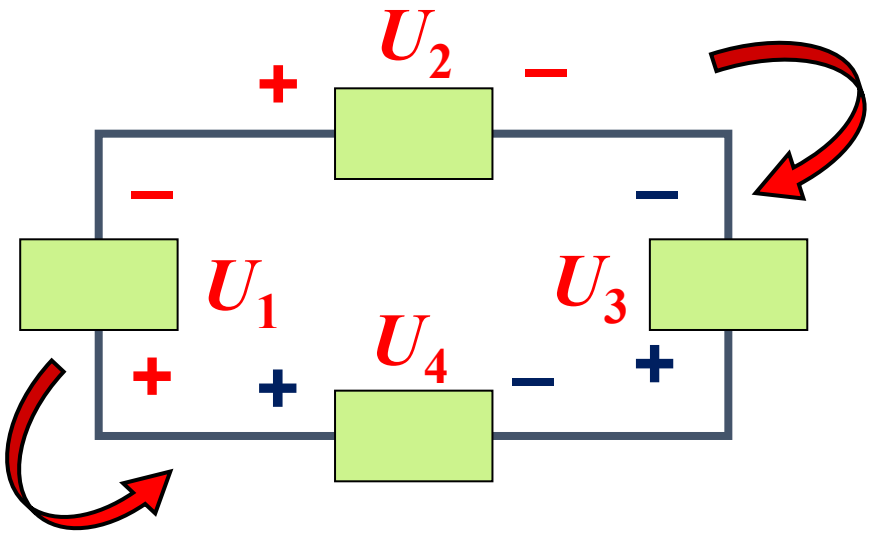
$$\sum_{k=1}^{K} u_k(t) = 0 \quad \text{或} \quad \sum u_{\text{down}}(t) = \sum u_{up}(t)$$



1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)

$$\sum_{k=1}^{K} u_k(t) = 0 \quad \text{或} \quad \sum u_{\text{down}}(t) = \sum u_{up}(t)$$



电压降为+; 电压升为–

顺时针

$$+U_2 - U_3 - U_4 + U_1 = 0$$

逆时针

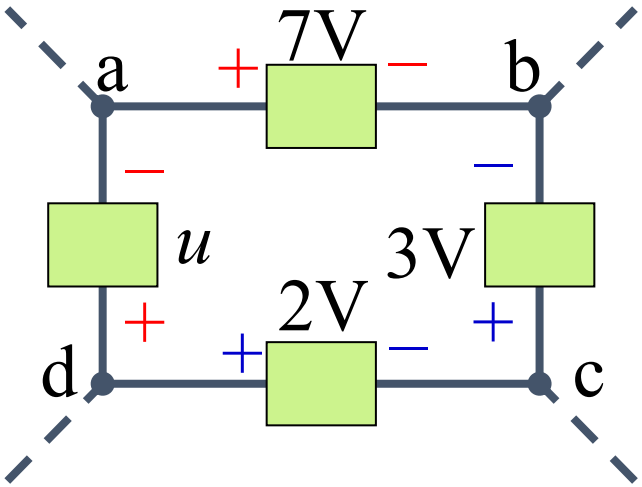
$$-U_1 + U_4 + U_3 - U_2 = 0$$

KVL表达了回路中各支路电压间的约束关系

1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)

例： 求：$u=?$



$$\sum u_{down}(t)=\sum u_{up}(t)$$

电压降 = 电压升

$$7\text{V}+u=2\text{V}+3\text{V}\ \longrightarrow\ u=-2\text{V}$$

$$\sum_{k=1}^{K} u_k(t)=0$$

$$7\text{V}-3\text{V}-2\text{V}+u=0\ \longrightarrow\ u=-2\text{V}$$

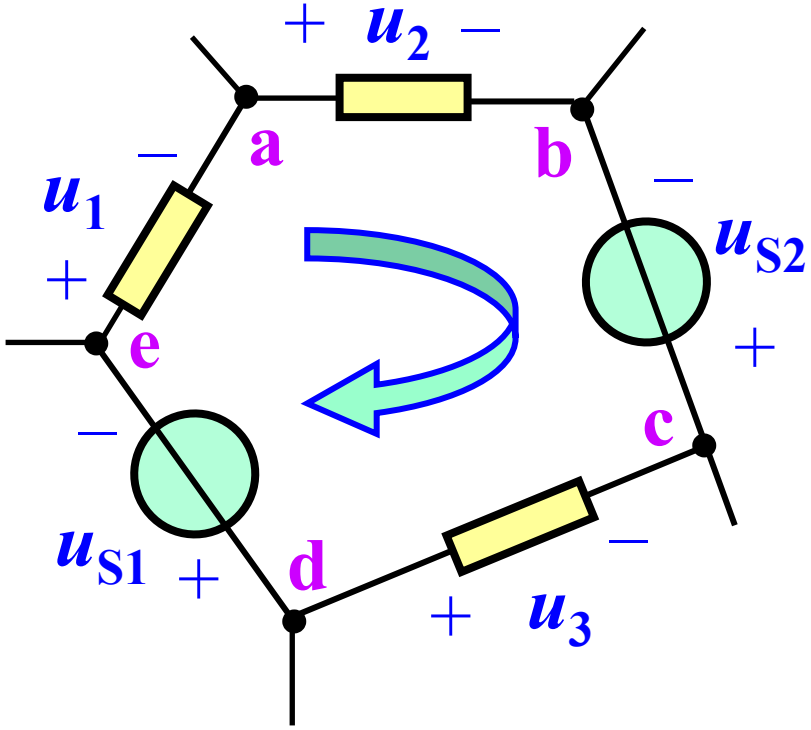
$$3\text{V}-7\text{V}-u+2\text{V}=0\ \longrightarrow\ u=-2\text{V}$$

1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)

例： 已知：$u_1 = -2\text{V}, u_3 = 8\text{V}, u_{S1} = 5\text{V}, u_{S2} = -3\text{V},$

求：$u_2 = ?$



应用KVL:

$$u_2 - u_{S2} - u_3 + u_{S1} + u_1 = 0$$

$$u_2 - (-3) - 8 + 5 + (-2) = 0$$

KVL

电压的参考方向
与实际方向相反

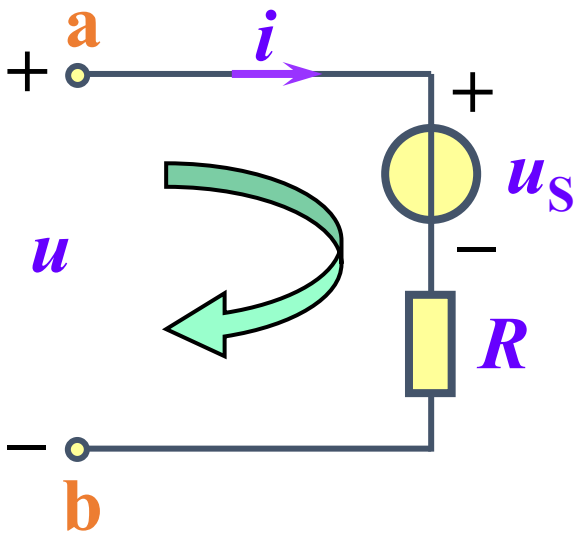
可得：$u_2 = 2\text{ V}$

1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)---推广

电路中任意两点间的电压，等于两点间任意一条路径经过的各元件电压的代数和。

例：



对图中所示电路：$u = u_s + R \cdot i$

1.3 基尔霍夫定律 (KVL)

1.3.3 基尔霍夫电压定律 (KVL)

采用KVL 解题时应注意：

(1) KVL方程是**按电压的参考方向列写**，与实际电压方向无关。使用KVL时首先应选定回路的绕行方向，给出各元件的电压参考极性。

(2) 注意**两套符号**：一是参考极性与绕行方向的关系，遇电压降取正，电压升取负；二是数值本身的符号，反映电压参考极性与真实极性的关系。

(3) KVL与回路中**元件类型** (电流源、电阻、电容) **无关**。



1.3 基尔霍夫定律

小结

- **概念：** 二端元件，支路，节点，回路，网孔，网络
- **基尔霍夫定律：**

KCL	KVL
对节点的支路电流约束 $\sum i(t)=0$	对回路的支路电压约束 $\sum u(t)=0$
电荷守恒	能量守恒
均与电路拓扑结构有关； 均与组成支路的元件性质及参数无关	
均只适用于集总参数电路	



1.4 电阻元件

1.4.1 概念---电阻元件、VCR

电阻元件 (Resistor):

反映电阻器对电流呈现阻力的性能

VCR (Voltage Current Relation)

电压电流关系

VAR (Volt Ampere Relation)

伏安关系

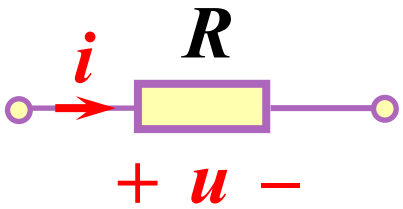
伏安特性曲线 (*i-u* Characteristic)

*i-u*平面 (或 *u-i*平面) 曲线



1.4 电阻元件

1.4.1 概念---电阻元件、VCR



电阻元件定义：

VCR满足代数关系 $f(u,i)=0$ 的二端元件。

任一时刻不论电压或电流波形如何，VCR可由u-i平面上的**一条曲线**所决定，具有**无记忆**的性质

电阻的分类：

线性电阻、非线性电阻

根据VCR曲线**是否是经过坐标原点的直线**来判断

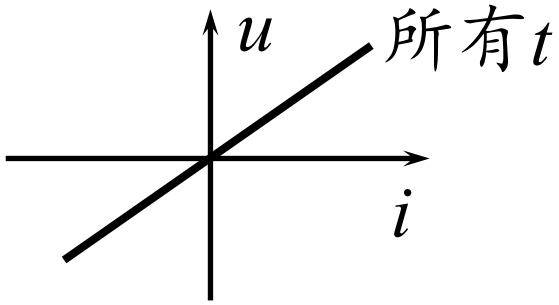
时变电阻、非时变电阻

根据VCR曲线**是否随时间变化**来判断。

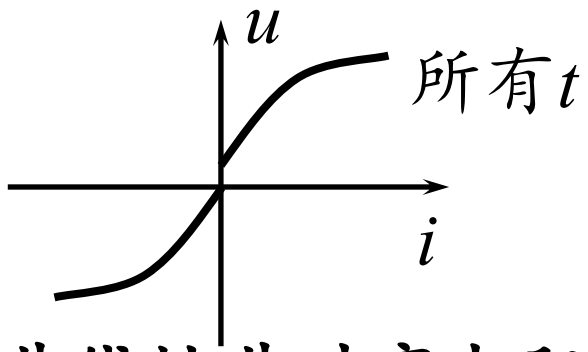
1.4 电阻元件

1.4.1 概念---电阻元件、VCR

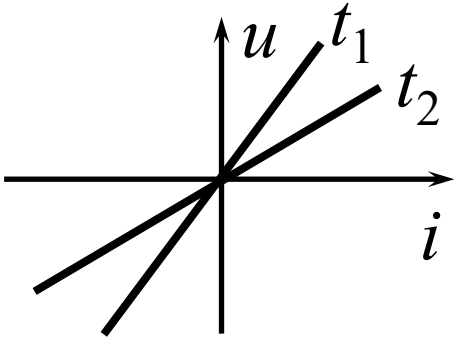
不同类型电阻的VCR特征



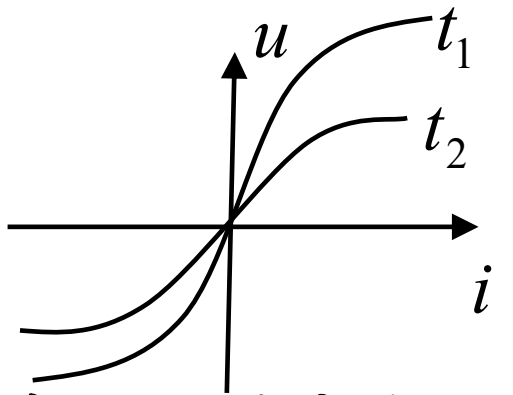
线性非时变电阻



非线性非时变电阻



线性时变电阻



非线性时变电阻

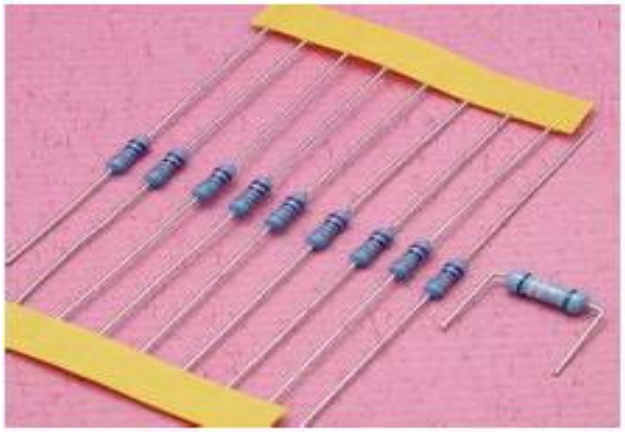
1.4 电阻元件

1.4.2 电阻元件分类：按制造材料划分



碳膜电阻

(阻值范围宽，价格低廉)



金属膜电阻

(稳定性高，精度高)





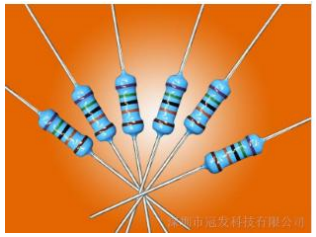
线绕电阻

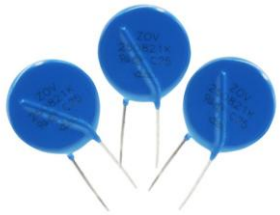
(功率大)

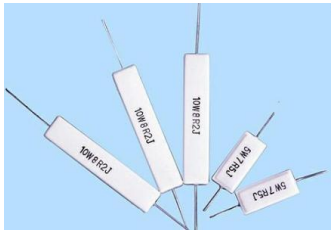
1.4 电阻元件

1.4.2 电阻元件分类：按加工工艺划分

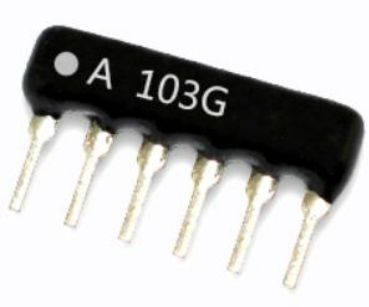
插件电阻
Dip R

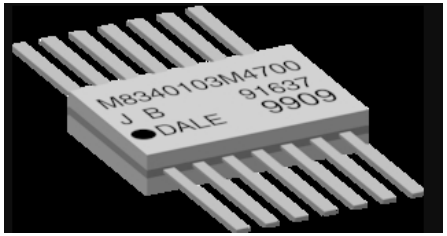






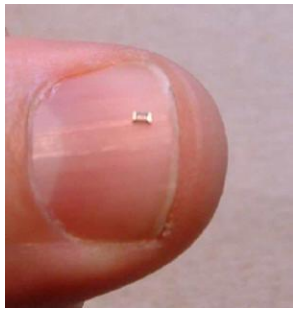
排电阻
Network R





贴片电阻
SMT R

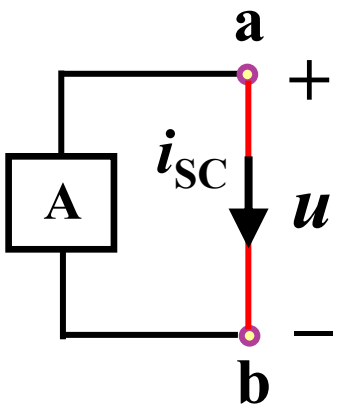




(表面贴装技术 SMT：Surface Mounted Technology)

1.4 电阻元件

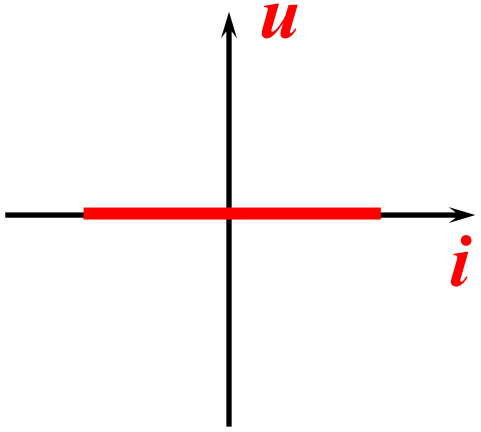
1.4.3 电阻的大小：短路和断路

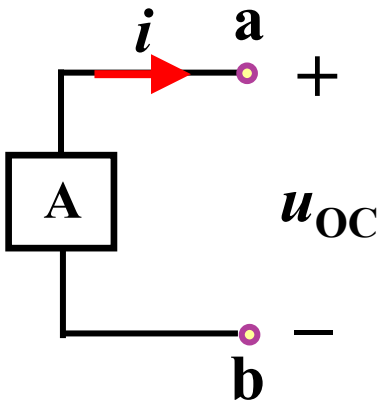


$R = 0 \rightarrow$ 短路

$u = 0$

i_{SC}由外电路决定

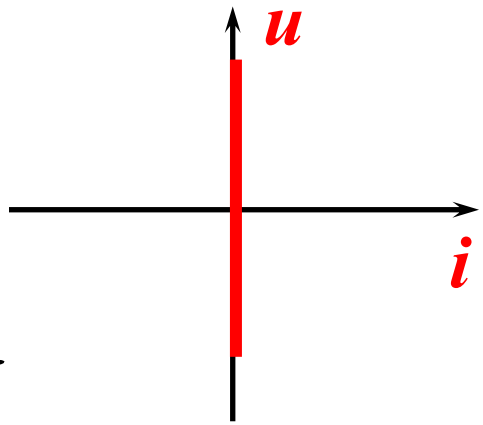




$R = \infty \rightarrow$ 开路 (断路)

$i = 0$

u_{OC}由外电路决定



1.4 电阻元件

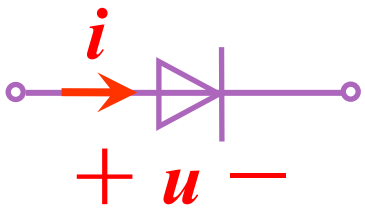
1.4.3 电阻的大小：二极管 (Diode)

二极管 (Diode)：典型的非线性电阻元件

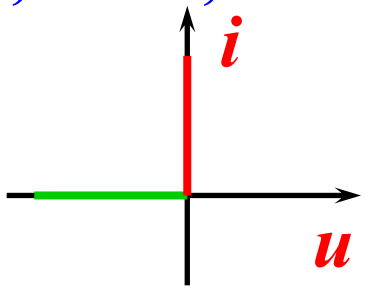
理想二极管：

加正向电压：导通 $R=0, u=0, i>0$

加反向电压：截止 $R=\infty, u<0, i=0$



二极管符号



理想二极管特性曲线

理想二极管起开关的作用

1.4 电阻元件

1.4.3 电阻的大小：非线性电阻元件

二极管 (Diode)：典型的非线性电阻元件

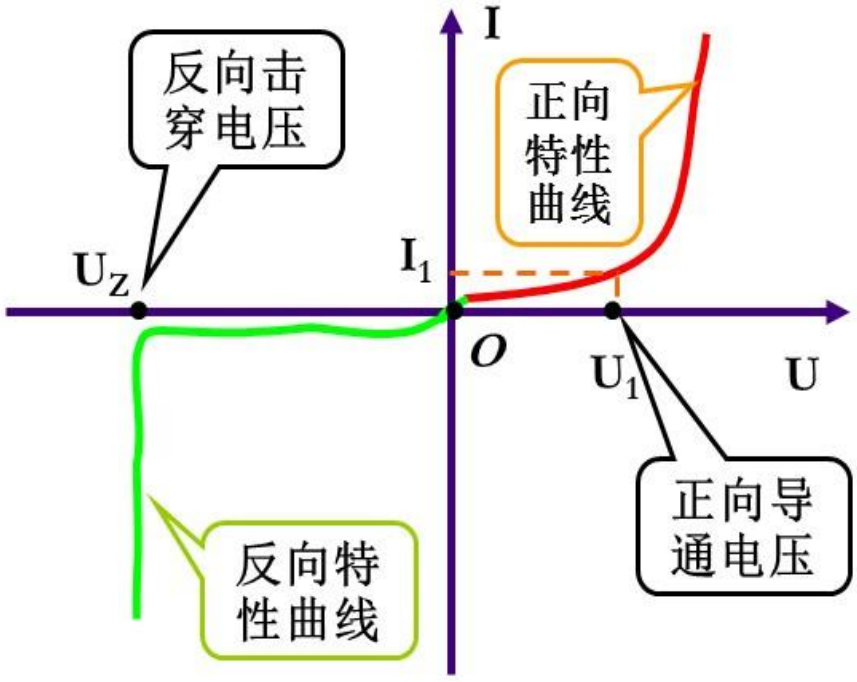
实际二极管：

加正向电压：

当超过正向导通电压后，二极管的电阻很小，二极管导通；

加反向电压：

不超过反向击穿电压时，电阻很大，二极管截止。



实际二极管特性曲线

1.4 电阻元件

1.4.3 电阻的大小：线性非时变电阻元件

双向性： 其伏安特性曲线关于原点对称。

无记忆性： 在任意时刻，电阻的电压或电流是由同一时刻的电流或电压决定的。

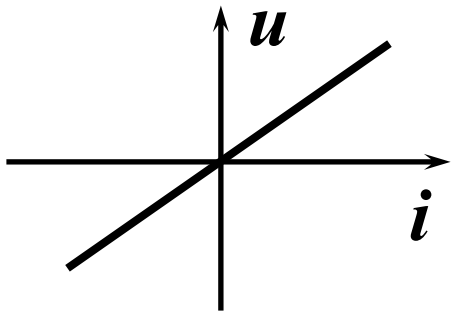
欧姆定律： **以 $R = u(t) / i(t)$ 作为电阻的元件约束**

a. 只适用于线性电阻 (R为常数)

b. 若电阻电压与电流参考方向非关联，$R = -u(t) / i(t)$

电阻单位： 欧姆, 简称欧 (Ω)

电导单位： 西门子, 简称西 (S)



耗能性

1.4 电阻元件

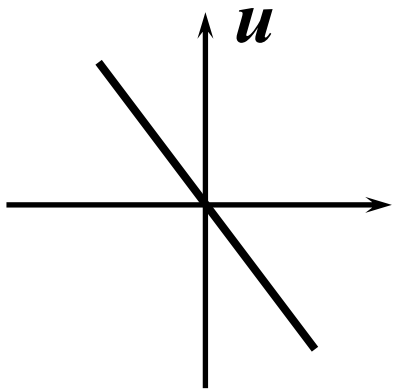
1.4.4 电阻的功率

通常，电阻是耗能元件，在关联参考方向下

$$p(t)=u(t)i(t)=i^2(t)R=\frac{u^2(t)}{R}$$

电阻通常指线性正电阻。

对于负电阻 $R<0$, 功率 $p<0$，此时电阻提供能量。



斜率 $R<0$

线性负电阻

1.4 电阻元件

1.4.4 电阻的功率

无源元件 (Passive element)：

例：正电阻，电感，电容

对任意$t \geq -\infty$元件吸收的能量满足：

$$w(t) = \int_{-\infty}^{t} u(\xi)\, i(\xi) d\xi \geq 0$$

即**从不向外电路提供能量**。

有源元件 (Active element)：

例：电压源，电流源，受控源，负电阻

可向外电路提供能量。



1.4 电阻元件

两类约束 (分析电路的依据):

KCL: $\sum_{k=1}^{K} i_k = 0$ 节点电流约束

KVL: $\sum_{k=1}^{K} u_k = 0$ 回路电压约束

拓扑约束
topological constraints

VCR: 元件的伏安特性

元件约束
element constraints

所有的集总电路都满足这两类约束



第1讲 小结

1. 电路的作用：传递信息，传输能量
2. 集总：集总参数元件，集总电路，集总假设条件
3. 电路变量：电流，电压，功率
4. 大小和方向：实际方向，参考方向，关联参考方向
5. 概念：二端元件，支路，节点，回路，网孔
6. 基尔霍夫定律：KCL，KVL
7. 电阻元件：无记忆性

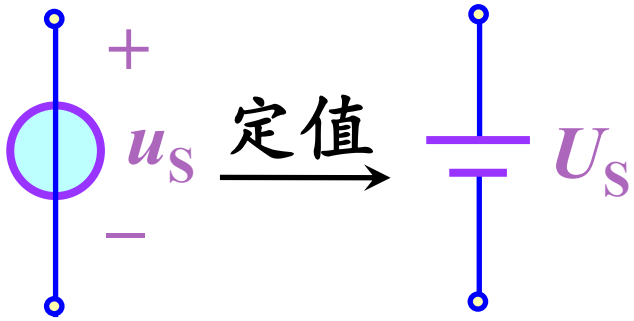
   线性非时变电阻，满足欧姆定律 $R = u/i$
8. 无源元件和有源元件：是否向外电路提供能量



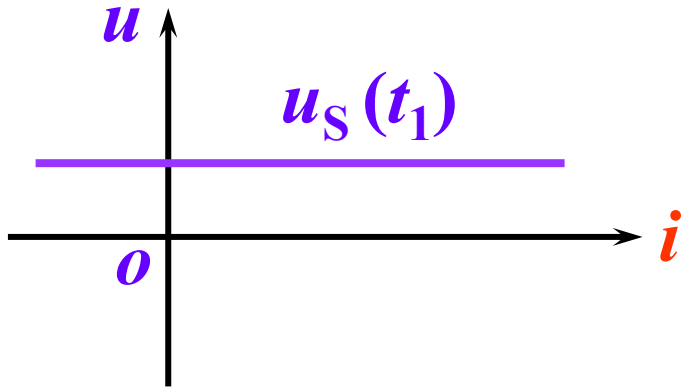
1.5 电压源

1.5.1 理想电压源 (恒压源)

(1) 电路符号



(3) 伏安特性曲线

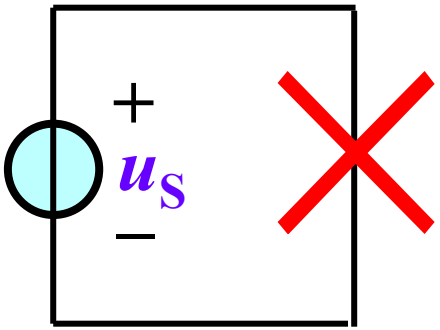


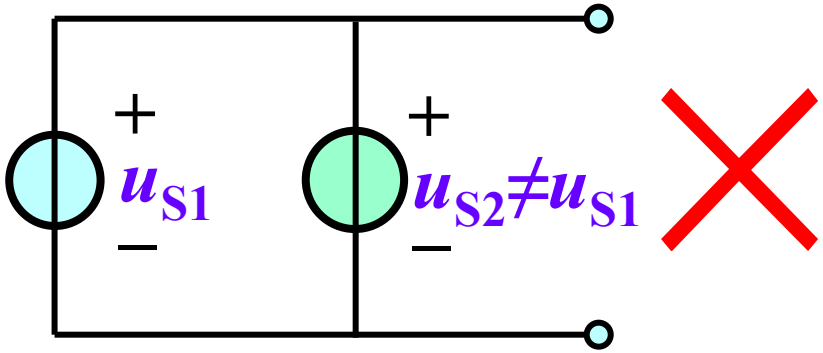
(2) 特点

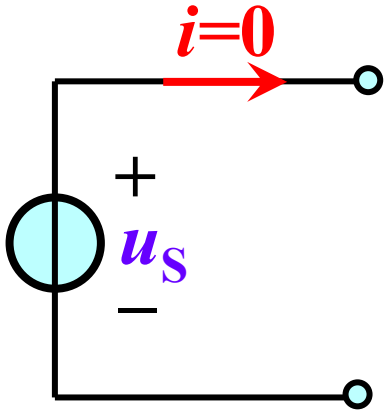
- 输出电压由电压源本身决定，为定值或一定的时间函数，与外电路无关；
- 输出电流 i 由外电路决定。

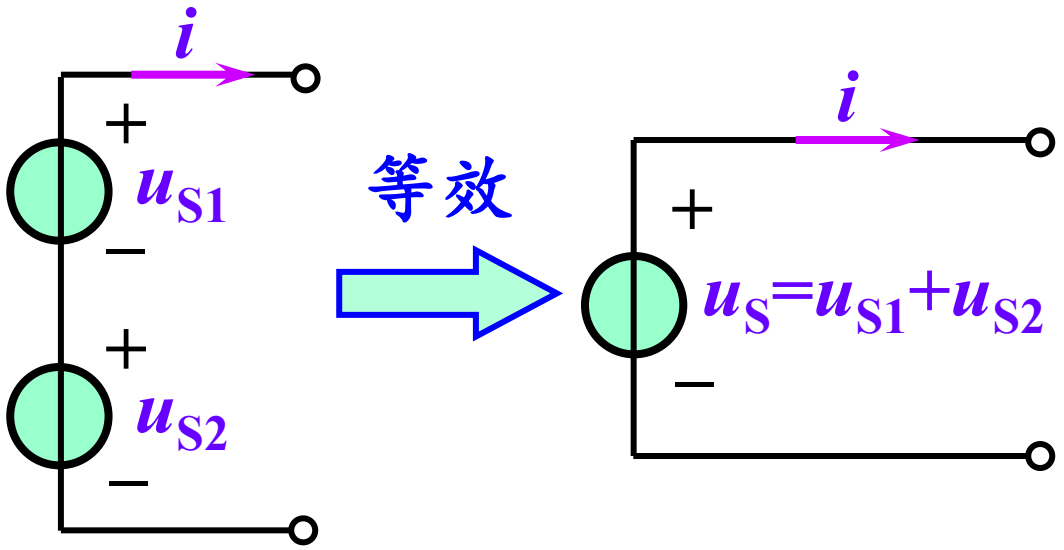
1.5 电压源

1.5.1 理想电压源 (恒压源)





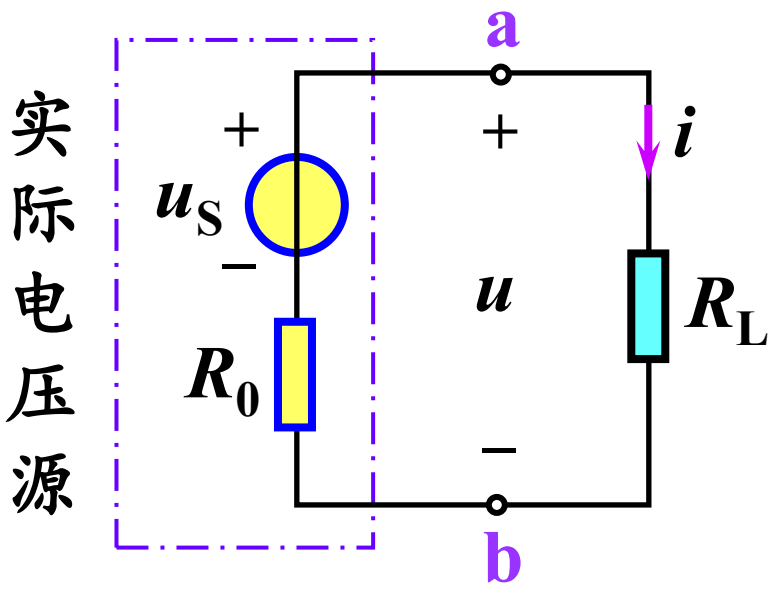




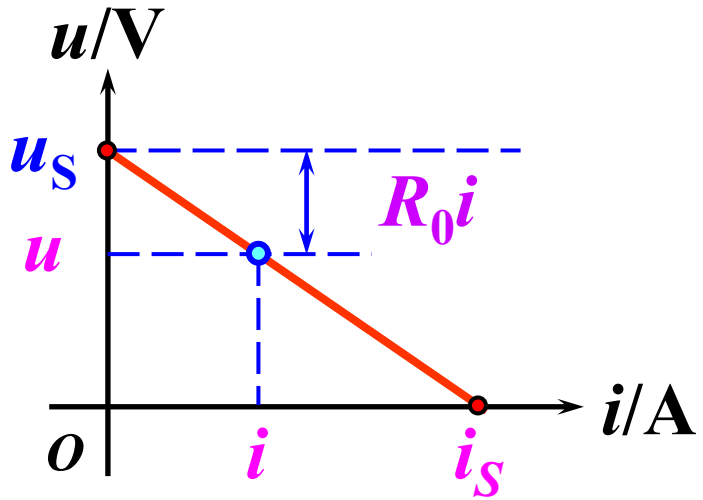
1.5 电压源

1.5.2 实际电压源

实际电压源模型：理想电压源串联电阻元件



$u = u_S - R_0 i$



$i_S = u_S / R_0$



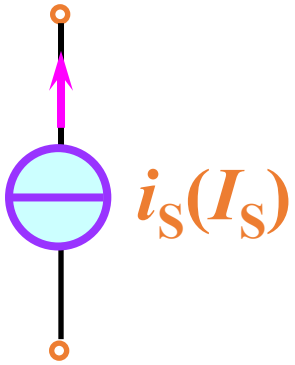




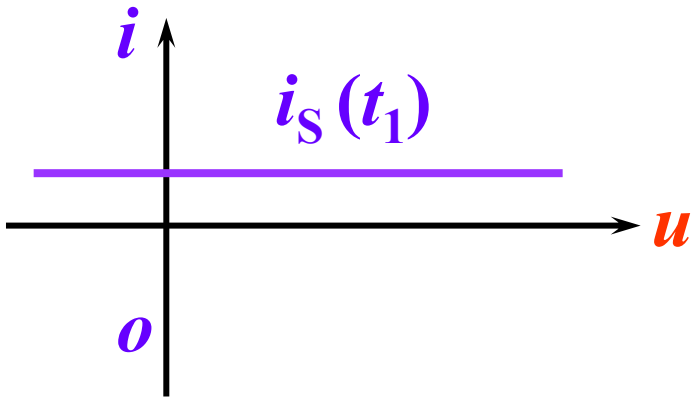
1.6 电流源

1.6.1 理想电流源 (恒流源)

(1) 电路符号



(3) 伏安特性曲线

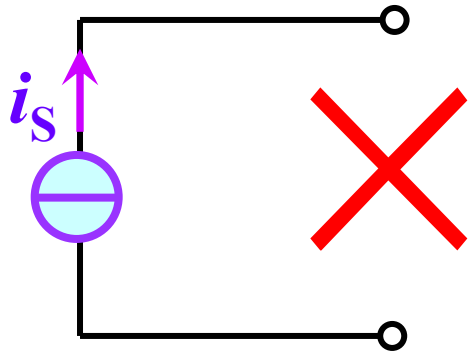


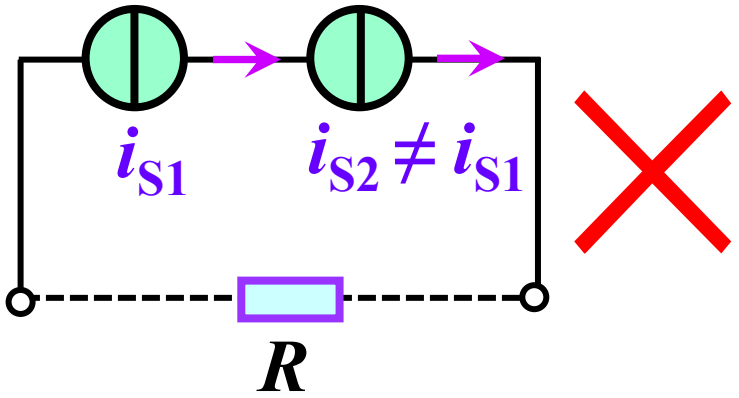
(2) 特点

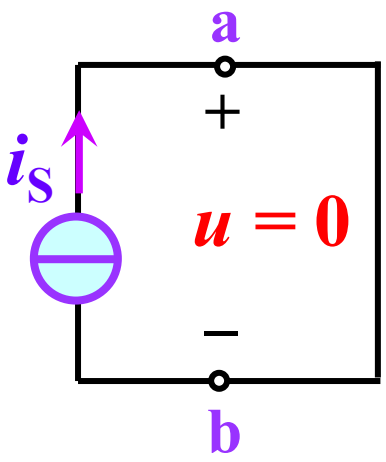
- 输出电流由电流源本身决定，为定值或一定的时间函数，与外电路无关；
- 输出电压由外电路决定。

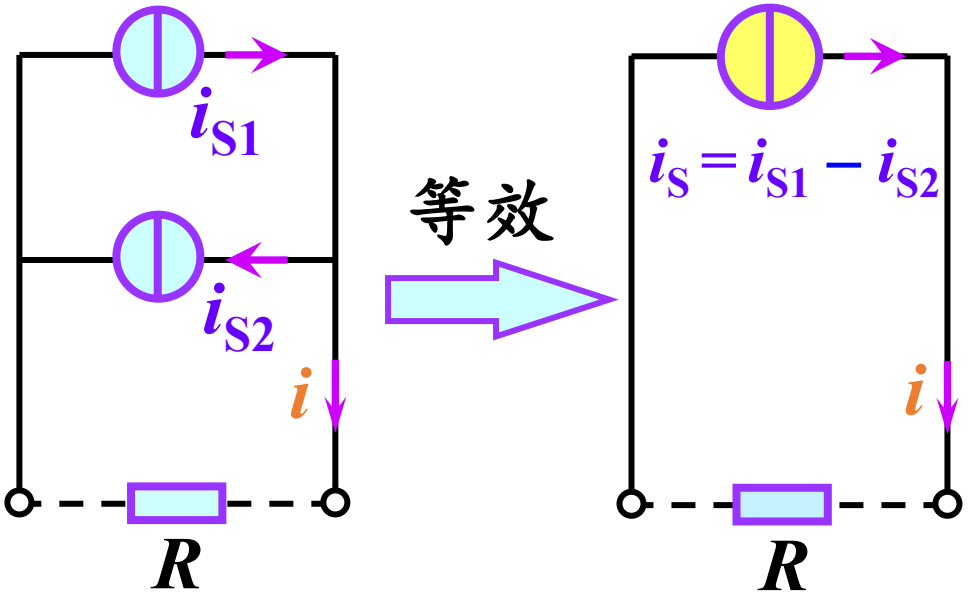
1.6 电流源

1.6.1 理想电流源 (恒流源)





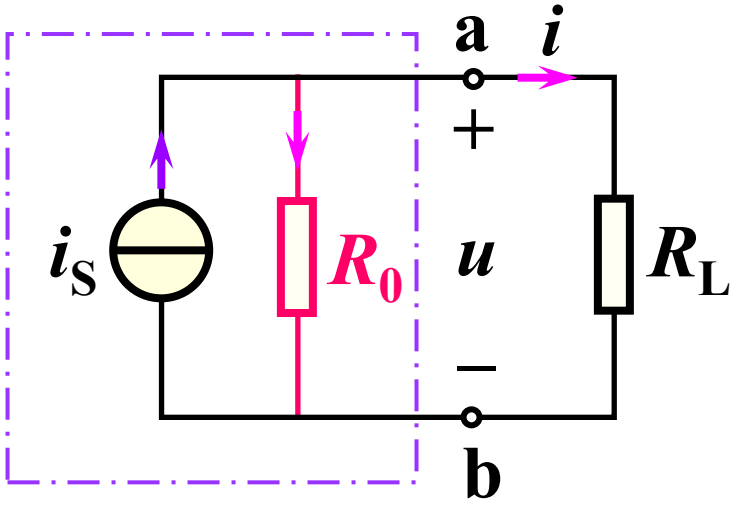


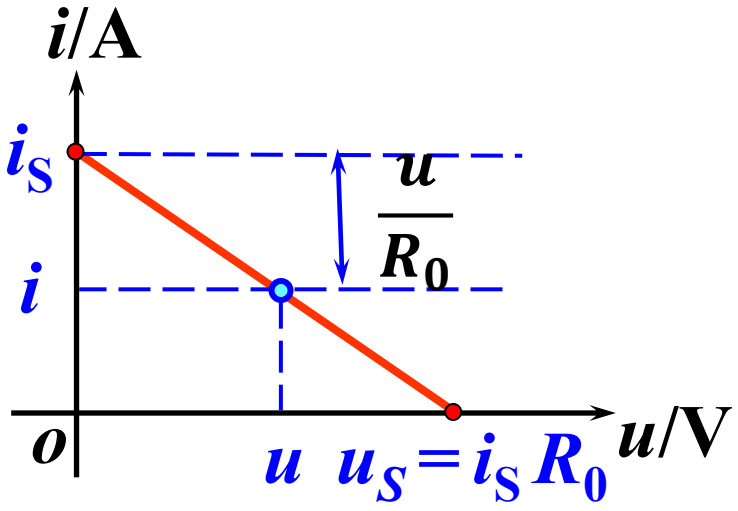


1.6 电流源

1.6.2 实际电流源

实际电流源的模型：理想电流源和电阻元件并联





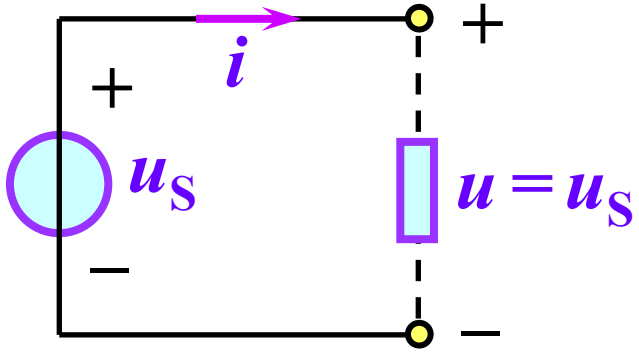
$$i = i_S - u/R_0$$

1.6 电流源

1.6.3 电源元件的两种工作状态

(1) 起电源作用

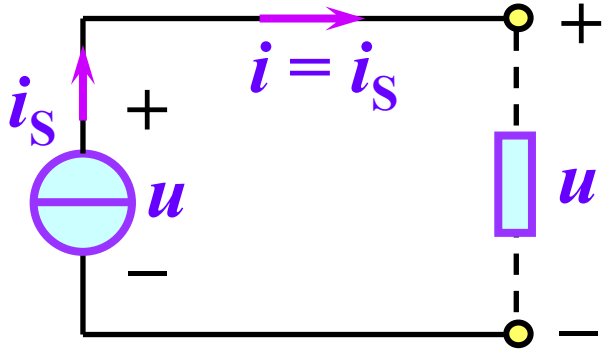
电压和电流的实际方向为**非关联方向**，则**提供功率**，起电源作用。



电压源

(2) 起负载作用

电压和电流的实际方向为**关联方向**，则**吸收功率**，起负载作用。



电流源

1.6 电流源

课堂练习

例：(1) 电阻 $R_1 = R_2 = 2\Omega$，$I_S = 1\text{A}$； **c**

(2) 电阻 $R_1 = R_2 = 2\Omega$，$I_S = 2\text{A}$； **b**

(3) 电阻 $R_1 = R_2 = 4\Omega$，$I_S = 2\text{A}$； **b**

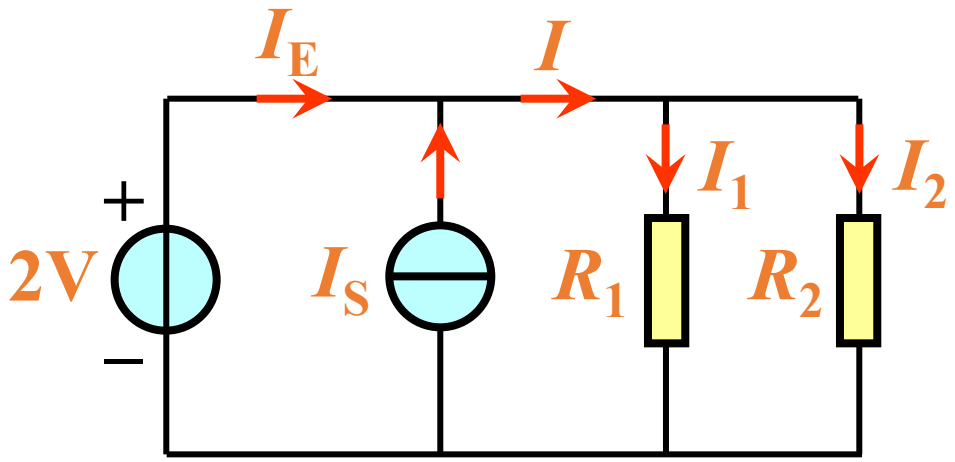
(4) 电阻 $R_1 = R_2 = 1\Omega$，$I_S = -2\text{A}$； **a**

则电阻消耗的能量是由 (　) 提供的。

a. 电压源

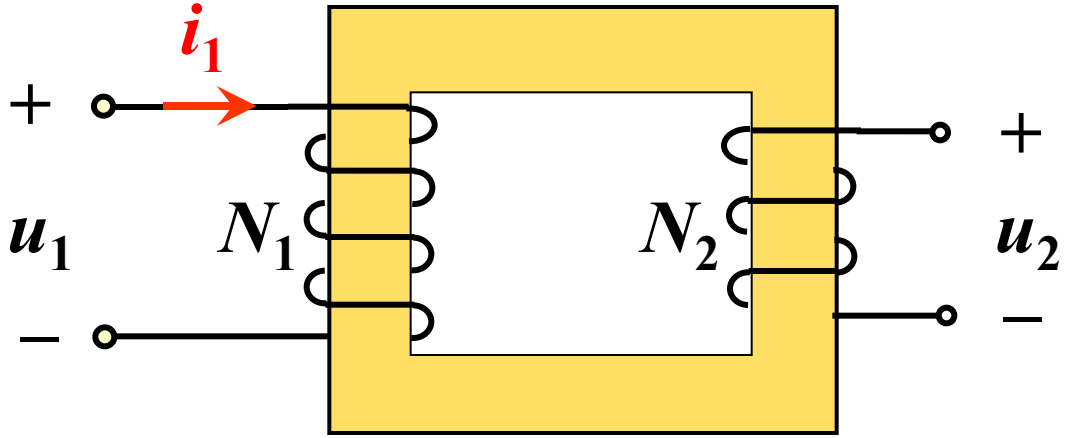
b. 电流源

c. 电压源和电流源



1.7 受控源 (controlled source)

引例1：变压器



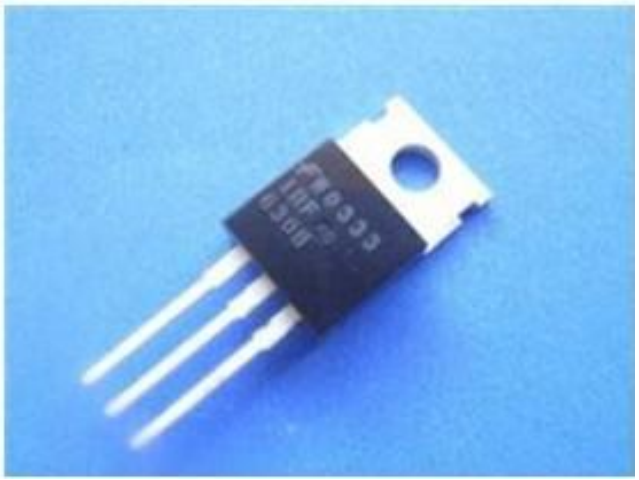
$$\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}$$

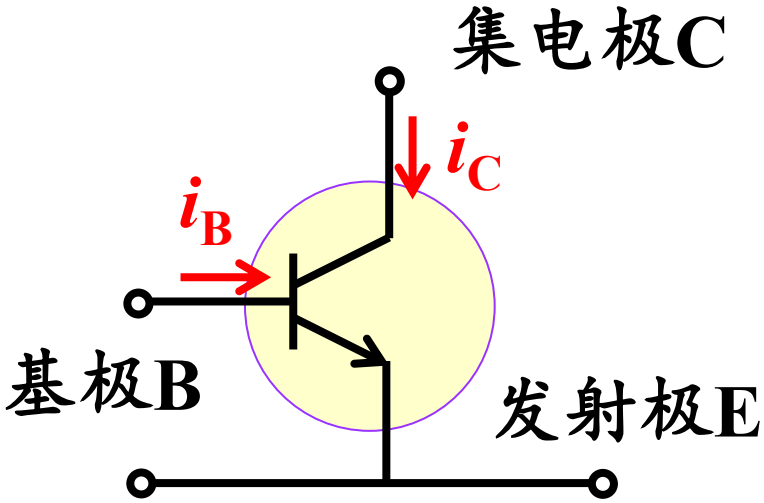
变压器 ⇔ 电压控制电压源

- 控制支路(控制量)：u_1
- 受控支路(受控量)：u_2

1.7 受控源 (controlled source)

引例2：晶体三极管





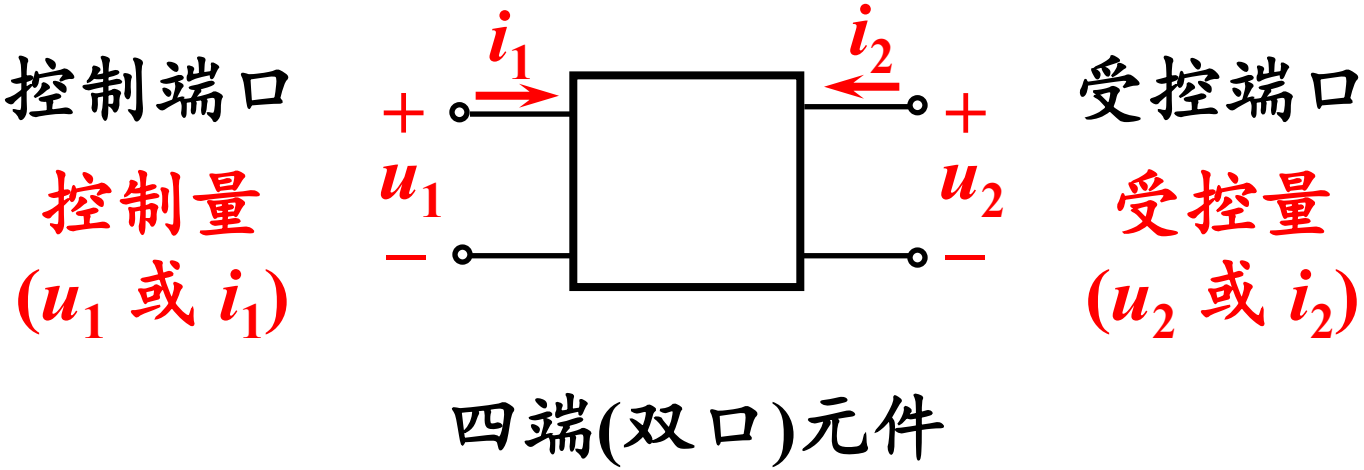
当三极管工作于放大状态时，$i_C = \beta i_B$

三极管 ⇔ 电流控制电流源
- 控制支路(控制量)：i_B
- 受控支路(受控量)：i_C

1.7 受控源 (controlled source)

1.7.1 受控源的定义

受控源： 又称为非独立电源，由于其内部物理作用使得电路中一个支路的电压或电流受另一个支路的电压或电流的控制。

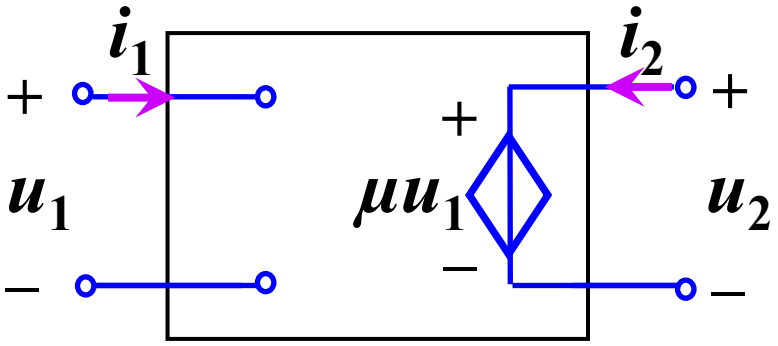


四端(双口)元件

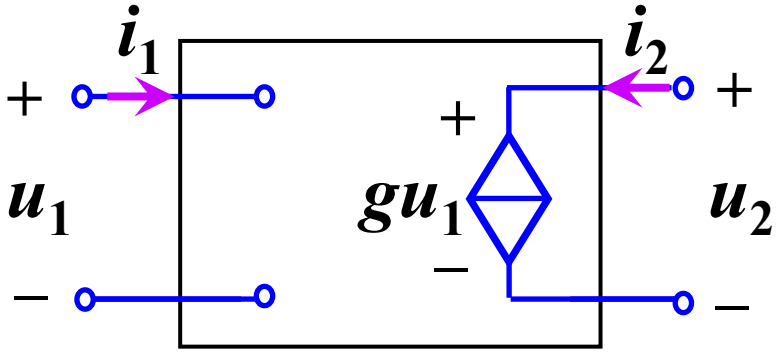
1.7 受控源 (controlled source)

1.7.2 受控源的种类

(a) 控制量为电压 (理想情况：控制支路开路)



压控电压源 (VCVS)



压控电流源 (VCCS)

VCR: $\begin{cases} i_1 = 0 \\ u_2 = \mu u_1 \end{cases}$

(参数μ: 转移电压比)

$\begin{cases} i_1 = 0 \\ i_2 = g u_1 \end{cases}$

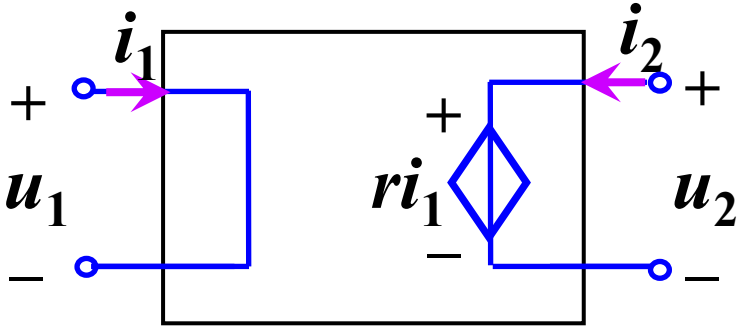
(参数g : 转移电导)

受控源吸收功率: $p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = u_2 i_2$

1.7 受控源 (controlled source)

1.7.2 受控源的种类

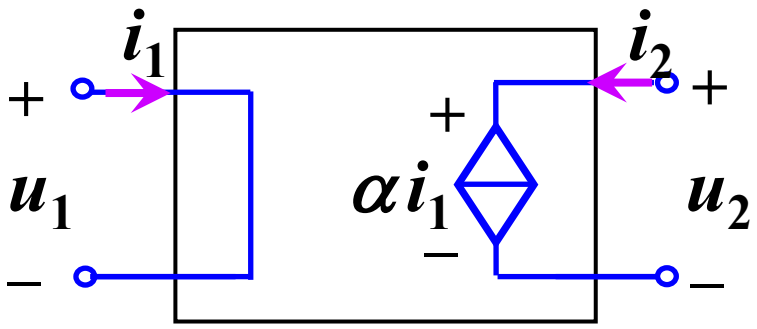
(b) 控制量为电流 (理想情况：控制支路短路)



流控电压源(CCVS)

VCR: $\begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$

(参数r: 转移电阻)



流控电流源 (CCCS)

$\begin{cases} u_1 = 0 \\ i_2 = \alpha i_1 \end{cases}$

(参数α: 转移电流比)

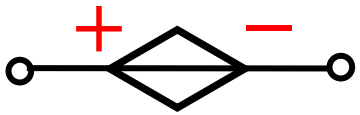
受控源吸收功率: $p = u_1 i_1 + u_2 i_2 = u_2 i_2$

若参数 μ, g, r, α 为常数，则称为线性受控源。

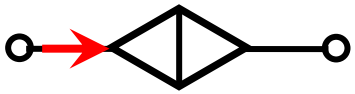
1.7 受控源 (controlled source)

1.7.3 受控源的符号

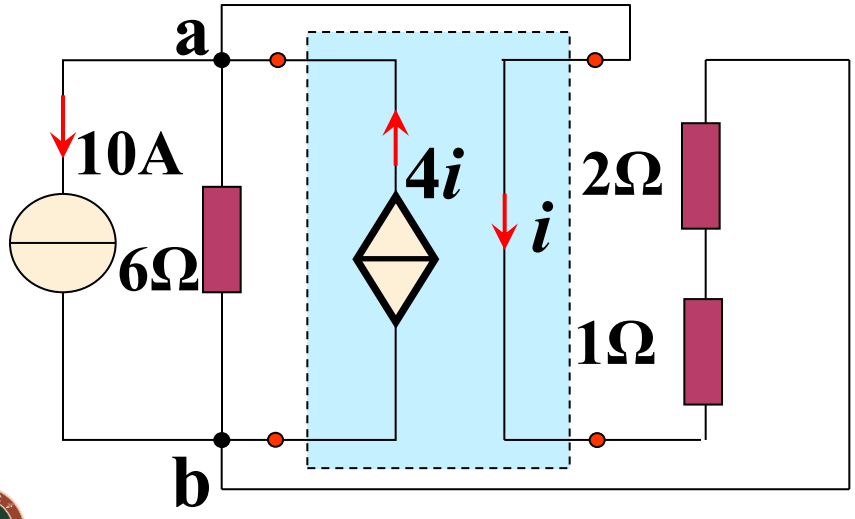
一般情况下，受控源通常是指**受控端**而言，控制端口可不标出，只要正确标示出控制量即可。

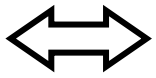


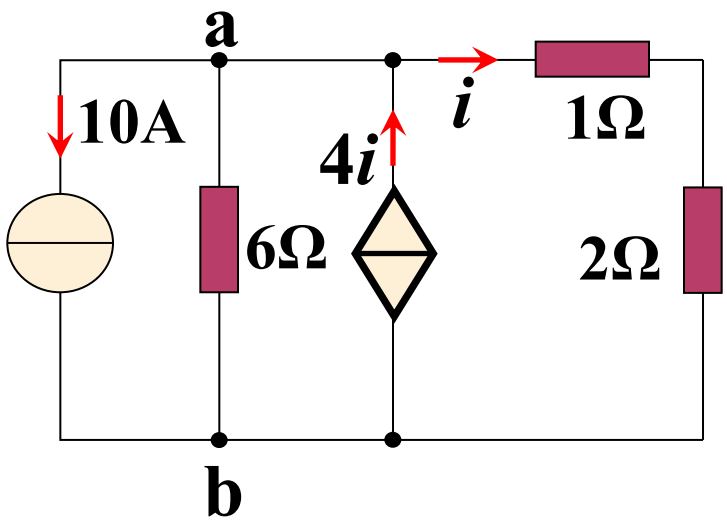
受控电压源



受控电流源

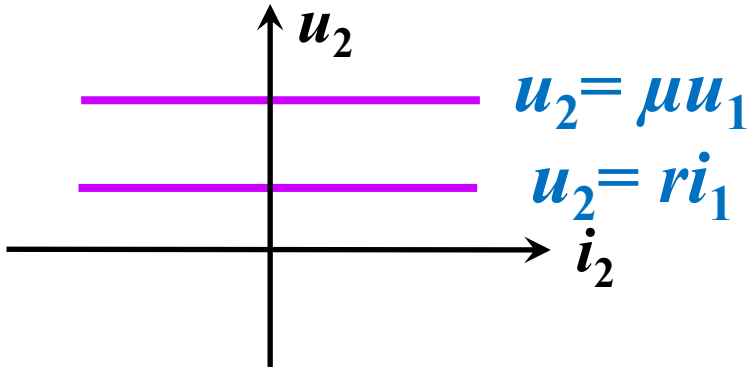




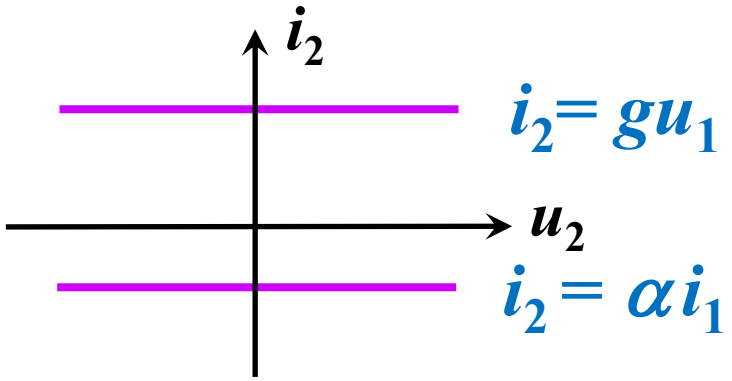


1.7 受控源 (controlled source)

1.7.4 受控源的伏安特性



受控电压源伏安特性曲线



受控电流源伏安特性曲线

与独立源类似之处

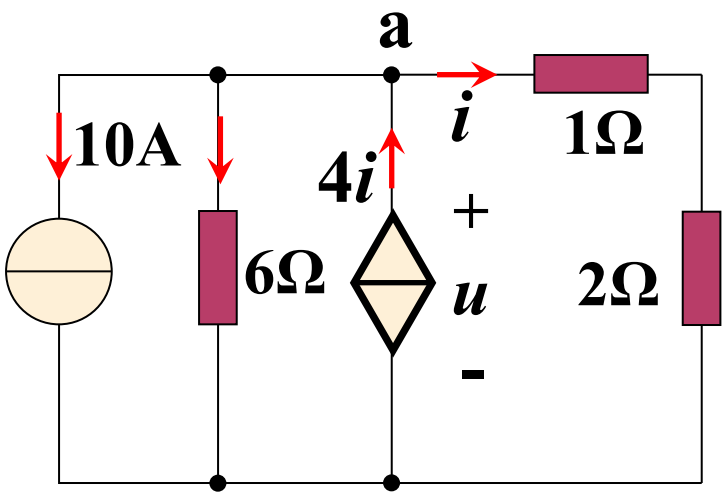
- 受控电压源的电压与流经电流无关
- 受控电流源的电流与两端电压无关

分析含受控源电路

- 把受控源当做独立源列电路方程
- 需增列含控制量的关系方程

1.7 受控源 (controlled source)

例1： 求图中受控源的电流和其两端电压u.



CCCS

(1) 将受控源暂时看作独立源。

列a点KCL方程：

$$10+\frac{u}{6}+i=4i$$

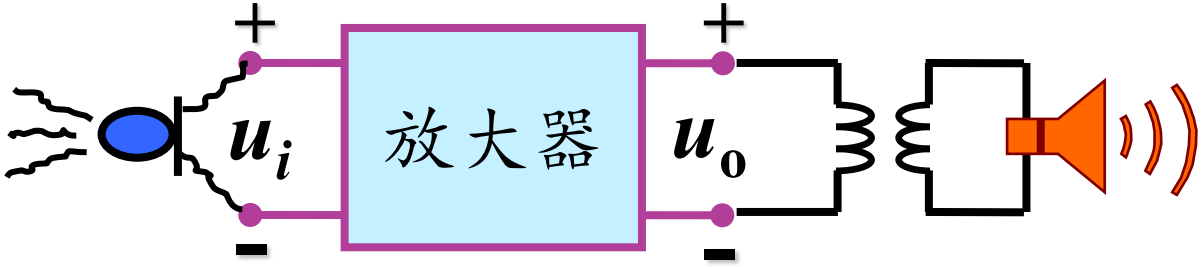
(2) 增列控制量与求解量间方程

$$i=\frac{u}{1+2}$$

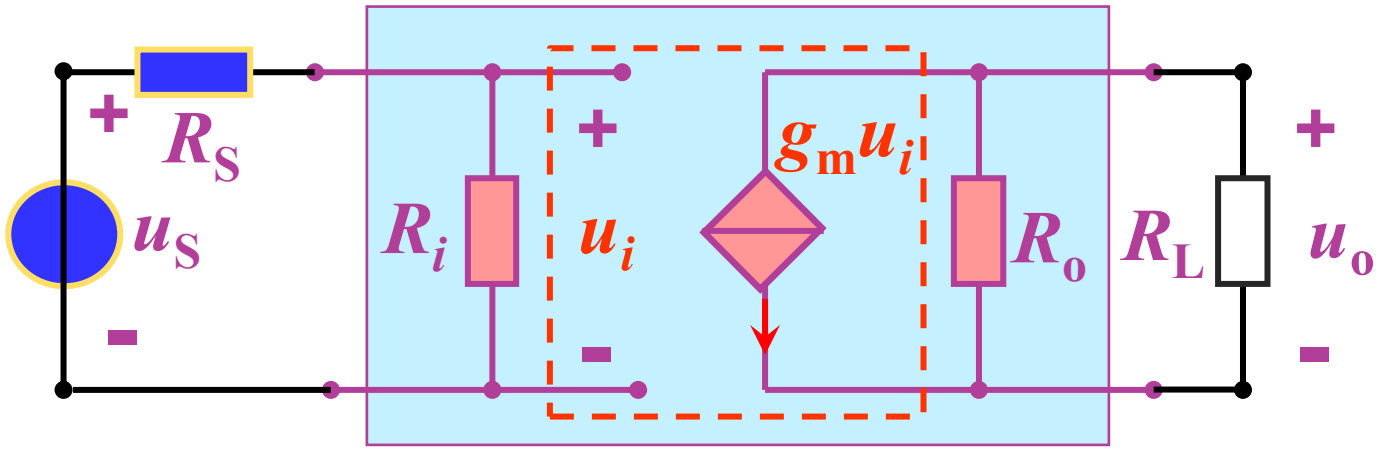
解得所求为：$u=12\text{V}$，$i=4\text{A}$

1.7 受控源 (controlled source)

例2： 扩音电路



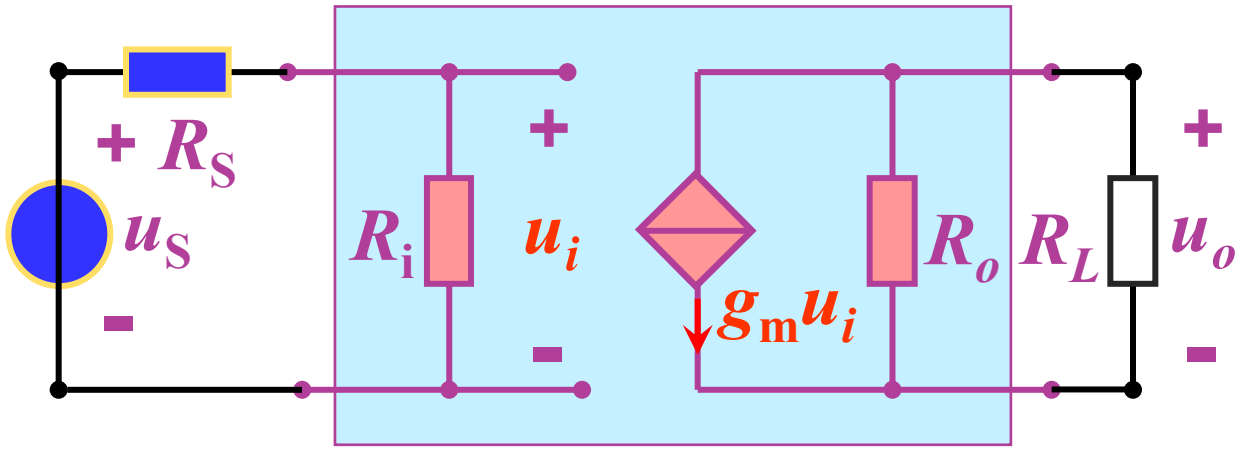
音响前置放大器电路模型：



核心为VCCS，R_i和R_o为放大器的输入和输出电阻，信源模型由电压源u_s和电阻R_s组成，负载R_L代表下一级。

1.7 受控源 (controlled source)

例2： 求放大器增益u_o/u_s.



$g_m = 30$ mS
$R_i = 2$ kΩ
$R_o = 75$ kΩ
$R_s = 500$ Ω
$R_L = 10$ kΩ

$$u_o = -g_m u_i (R_o // R_L), \quad u_i = \left(\frac{u_S}{R_S + R_i} \right) R_i$$

则电压增益：
$$\frac{u_o}{u_S} = -g_m \left(\frac{R_i}{R_S + R_i} \right) (R_o // R_L)$$

$$= -211.8 \quad \text{(负号表示反向)}$$

1.7 受控源 (controlled source)

1.7.4 独立源与受控源的区别

独立源	受控源
二端 (单口) 元件	四端 (双口)元件
电压源电压或电流源电流**由电源本身决定**，与外电路无关	受控电压或受控电流**由控制支路决定**
在电路中起**激励作用**，为电路提供电压或电流	**不能作为激励**，仅描述器件内部支路间约束关系，没有独立源受控源无法工作

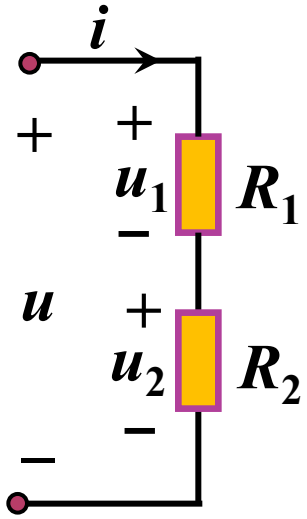


1.8 分压公式和分流公式

1.8.1 电阻串联

电阻串联： 多个电阻顺序相联，通过同一电流。

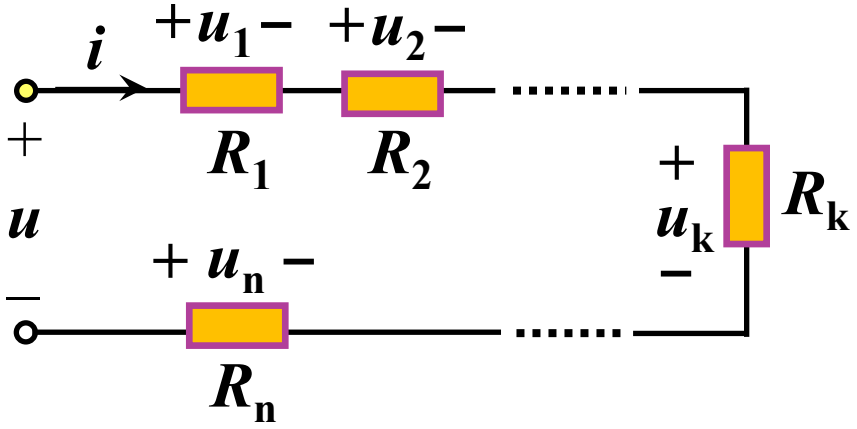
分压作用： 分压大小与阻值成正比。



$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{R_1}{R_2}$$



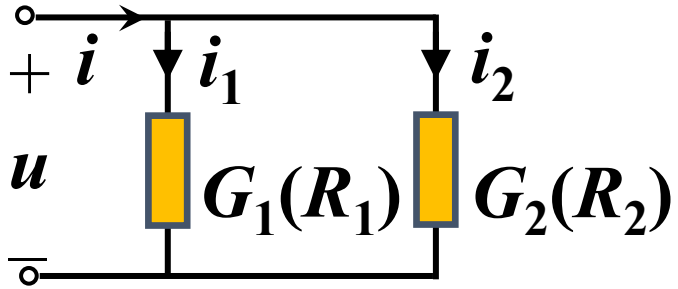
分压公式： $u_k = \dfrac{R_k}{\sum_{i=1}^{n} R_i} u$

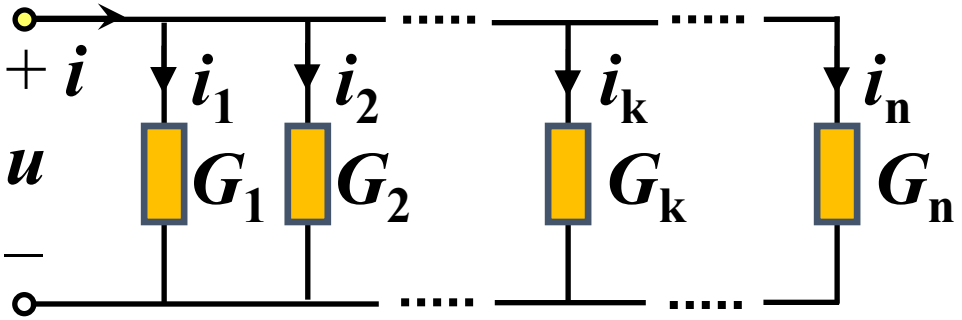
1.8 分压公式和分流公式

1.8.2 电阻并联

电阻并联： 多个电阻并列联接在两个公共节点之间，每个电阻承受相同的电压。

分流作用： 分流大小与电导值成正比。





$$i_1 = \frac{G_1}{G_1+G_2} i = \frac{R_2}{R_1+R_2} i$$

$$i_2 = \frac{G_2}{G_1+G_2} i = \frac{R_1}{R_1+R_2} i$$

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{G_1}{G_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

分流公式： $i_k = \dfrac{G_k}{\sum_{i=1}^{n} G_i} i$

1.8 分压公式和分流公式

1.8.3 电路中电位的概念

参考点

可以选取电路中**任意一个节点**作为参考点，设为零电位，用“⊥”表示。

工程上，一般选机壳、大地或元件的公共端作参考点，也称为“地”或“零点”。

电位 (节点电压)

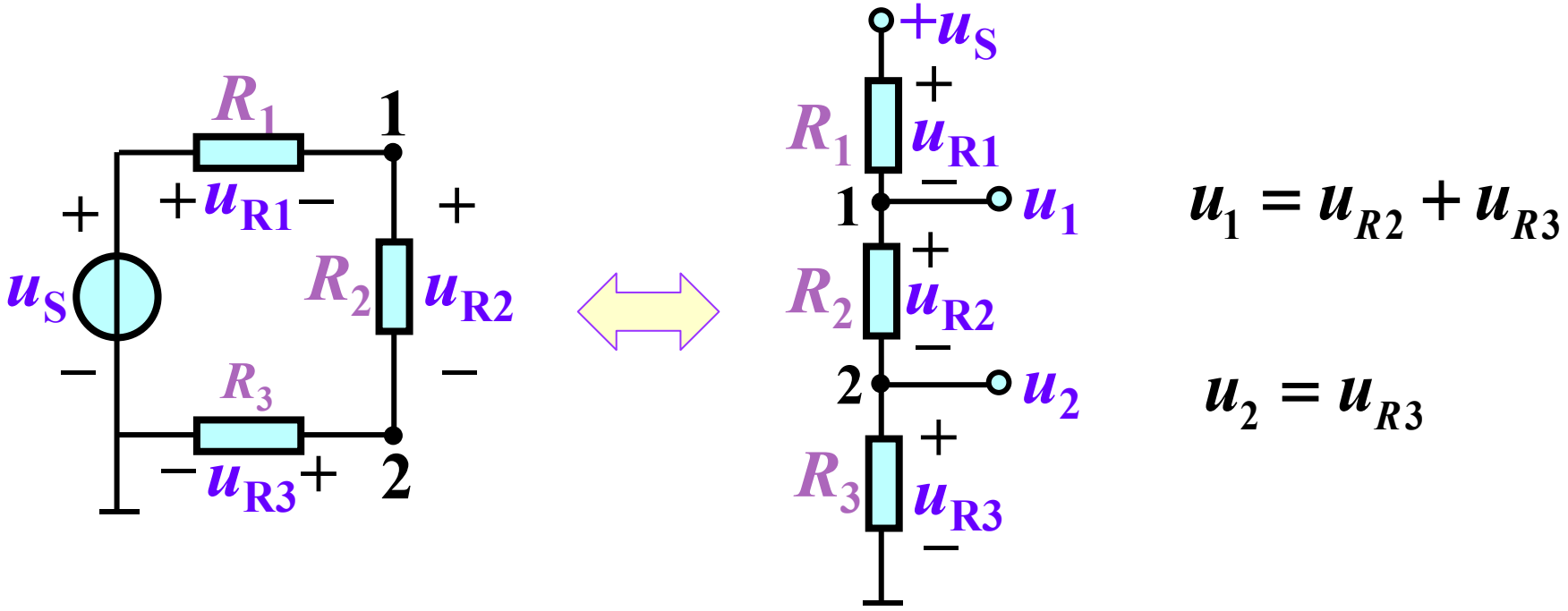
指节点相对于参考点之间的电压降。



1.8 分压公式和分流公式

1.8.4 电路的简化画法

电源不用图形符号表示而只标出其极性和电压值，未给出的另一极接地 (参考点).



$$u_1 = u_{R2} + u_{R3}$$

$$u_2 = u_{R3}$$

1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.1 两类约束→分析电路的依据

KCL: $\sum_{k=1}^{K} i_k = 0$ 节点电流约束

KVL: $\sum_{k=1}^{K} u_k = 0$ 回路电压约束

拓扑约束
topological constraints

VCR: 元件的伏安特性

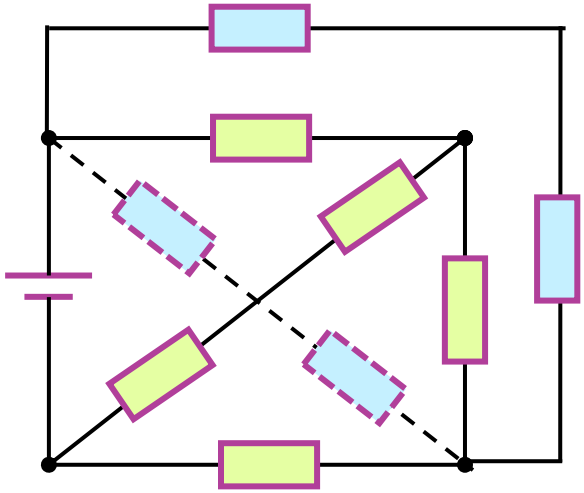
元件约束
element constraints

所有的集总电路都满足这两类约束

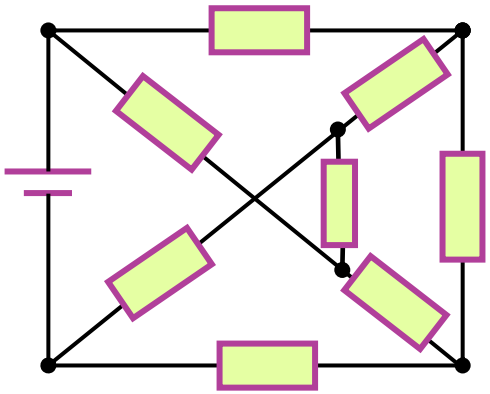
1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.2 平面电路 (planar circuit)

平面电路： 可以画在一个平面上而不使任何两条支路交叉的电路 (有时的支路交叉是由作图法造成的，改画后实际为平面电路)。



平面电路



非平面电路
(立体电路)

注意：网孔的概念只适合于平面电路

1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.3 独立方程

设一个电路有b条支路，n个节点，则可以证明：

(1) 独立的KCL方程为 $(n-1)$ 个

节点1：$i_S + i_1 + i_5 = 0$

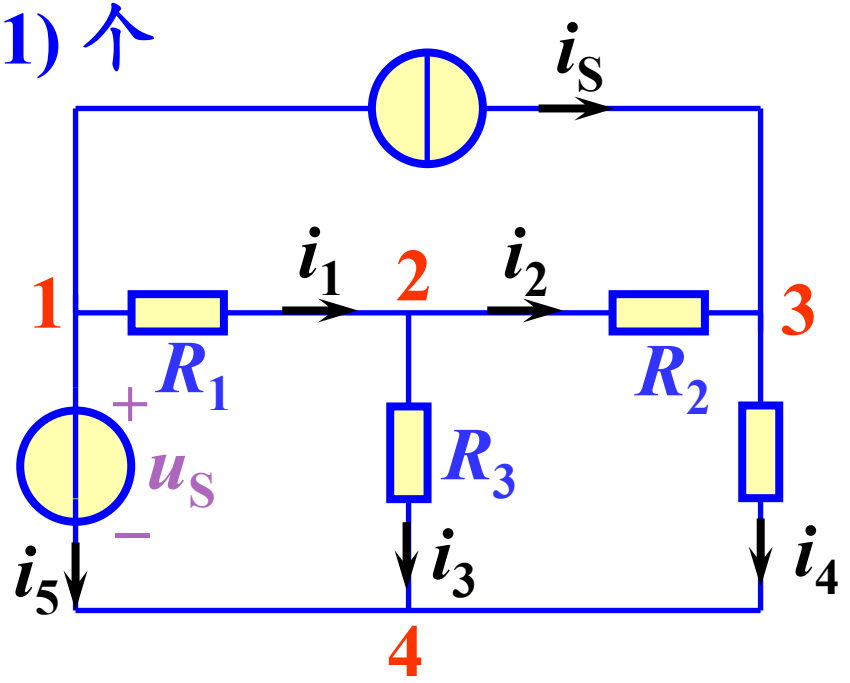
节点2：$i_2 - i_1 + i_3 = 0$

节点3：$i_4 - i_2 - i_S = 0$

节点4：$-i_3 - i_4 - i_5 = 0$

↓

$i_3 + i_4 + i_5 = 0$



列独立的KCL方程：

可选任意 $(n-1)$ 个节点

1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.3 独立方程

设一个电路有b条支路，n个节点，则可以证明：

(2) 独立的KVL方程为 $b-(n-1)$ 个

推论：若电路为平面电路，则网孔数$m = b - (n-1)$，且这m个网孔的KVL方程是独立的。

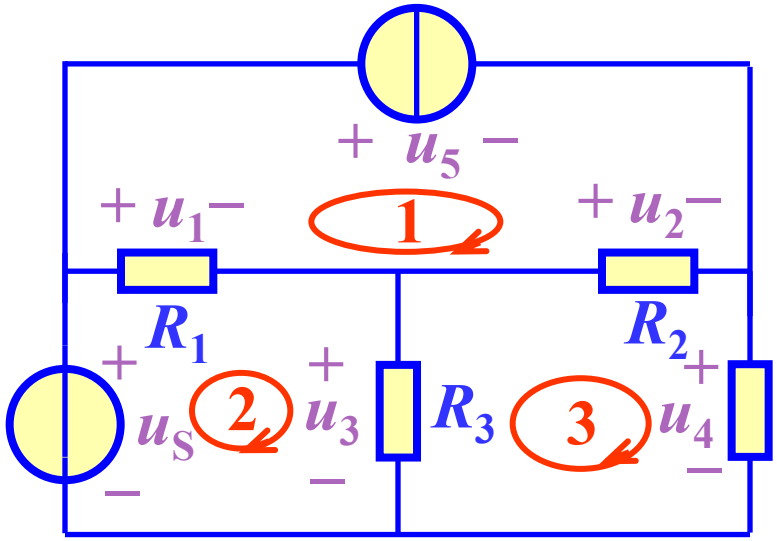
独立的KVL方程列法：1.找网孔法；2.新支路法



1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.3 独立方程

独立的KVL方程列法：1.找网孔法；2.新支路法



$$\begin{cases} \text{网孔1}: u_5 - u_2 - u_1 = 0 \\ \text{网孔2}: u_1 + u_3 - u_S = 0 \\ \text{网孔3}: u_2 + u_4 - u_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{回路2}: u_1 + u_3 - u_S = 0 \\ \text{回路2+3}: u_1 + u_2 + u_4 - u_S = 0 \\ \text{回路1+2+3}: u_5 + u_4 - u_S = 0 \end{cases}$$

1.9 两类约束: KCL与KVL的独立性

1.9.4 2b 分析法

设一个电路有b条支路，n个节点，若以所有支路电流和支路电压为待求解变量，则需要列$2b$个方程，其中：

独立KCL方程为 $(n-1)$ 个

独立KVL方程为 $b-(n-1)$个

b 条支路的VCR方程为 b 个

} **$2b$ 个方程，称为$2b$ 法。**

2b 法具有易于形成方程式的优点，适于计算机辅助电路分析。

1.10 支路分析 (1b法)

1.10.1 支路电流法

设电路有b条支路，n个节点

求解对象：b个支路电流

方程：b个

支路电流表示的$(n-1)$个KCL方程；

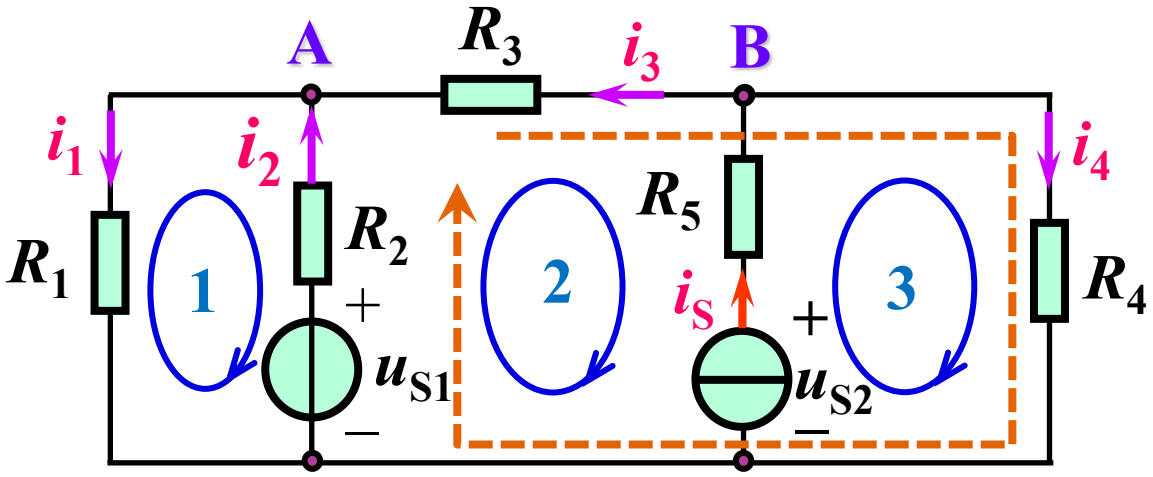
支路电流+各支路VCR表示的$b-(n-1)$个KVL方程；

解得各支路电流后，根据VCR求各支路电压。



1.10 支路分析 (1b法)

例： 用支路电流法求图中i_1, i_2, i_3, i_4



节点A: $i_2 + i_3 - i_1 = 0$

节点B: $i_S - i_3 - i_4 = 0$

网孔1:

$-i_1R_1 - i_2R_2 + u_{S1} = 0$

网孔2:

$-i_3R_3 - i_S R_5 + u_{S2} - u_{S1} + i_2 R_2 = 0$

网孔3:

$i_4 R_4 + i_S R_5 - u_{S2} = 0$

$$\left.\begin{array}{l} -i_3R_3 - i_S R_5 + u_{S2} - u_{S1} + i_2 R_2 = 0 \\ i_4 R_4 + i_S R_5 - u_{S2} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow i_4 R_4 - u_{S1} + i_2 R_2 - i_3 R_3 = 0$$

列KVL方程时注意：1.电流源电压会引入新的待求变量。

2.尽量不选含有电流源的回路。

1.10 支路分析 (1b法)

1.10.2 支路电压法

求解对象：b个支路电压

方程：b个

直接用**支路电压表示的$b-(n-1)$个KVL方程**；

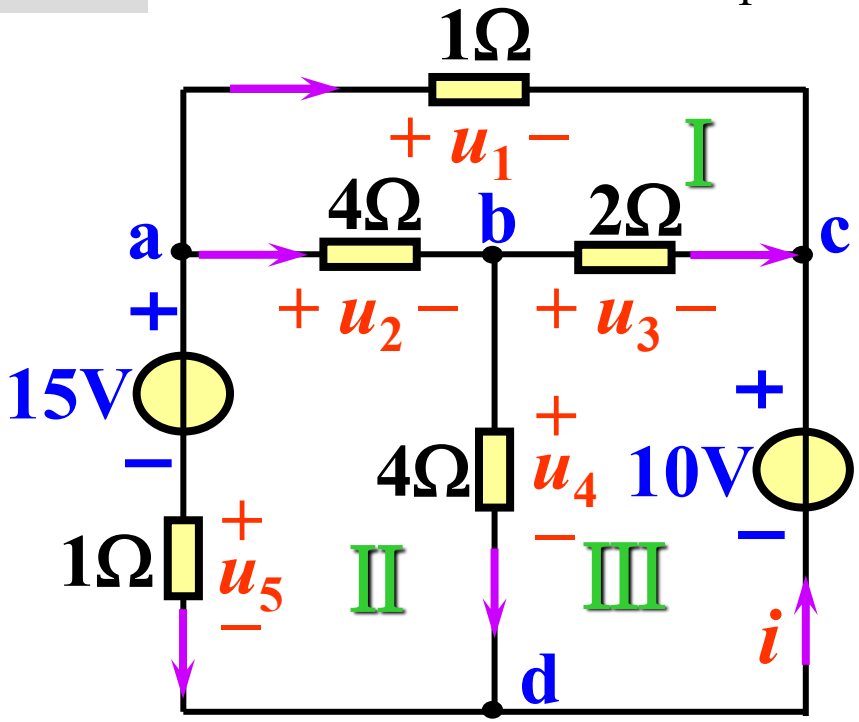
用**支路电压+各支路VCR表示的$(n-1)$个KCL方程。**

解得支路电压后，根据VCR求各支路电流。



1.10 支路分析 (1b法)

例： 用支路电压法求$u_1 \sim u_5$



$$\begin{cases} \text{I}: u_1 - u_3 - u_2 = 0 \\ \text{II}: u_2 + u_4 - u_5 - 15 = 0 \\ \text{III}: u_3 + 10 - u_4 = 0 \\ \text{a}: \dfrac{u_1}{1} + \dfrac{u_2}{4} + \dfrac{u_5}{1} = 0 \\ \text{b}: \dfrac{u_3}{2} - \dfrac{u_2}{4} + \dfrac{u_4}{4} = 0 \end{cases}$$

列KCL方程时注意：1. 电压源电流会引入新的待求变量。

2. 尽量不选含有电压源的节点。

第2讲 小结

1. 理想电压源，实际电压源
2. 理想电流源，实际电流源
3. 受控源，控制量，与独立电源的区别
4. 串联分压，并联分流
5. 拓扑约束： KCL (n-1)，KVL (b-n+1)

   元件约束：VCR
6. 支路分析法：2b法，1b法



第一章 小结

重点掌握

基尔霍夫定律(KCL、KVL)

独立源, 受控源和电阻的VCR

功率的计算与性质判别

重点理解

集总电路模型

参考方向与真实方向

支路分析法



第一章 作业

教材 P60～P71：

1–3 (4,6); 1–7; 1–13; 1–16;

1–21; 1–24; 1–31; 1–33;

1–36; 1–41

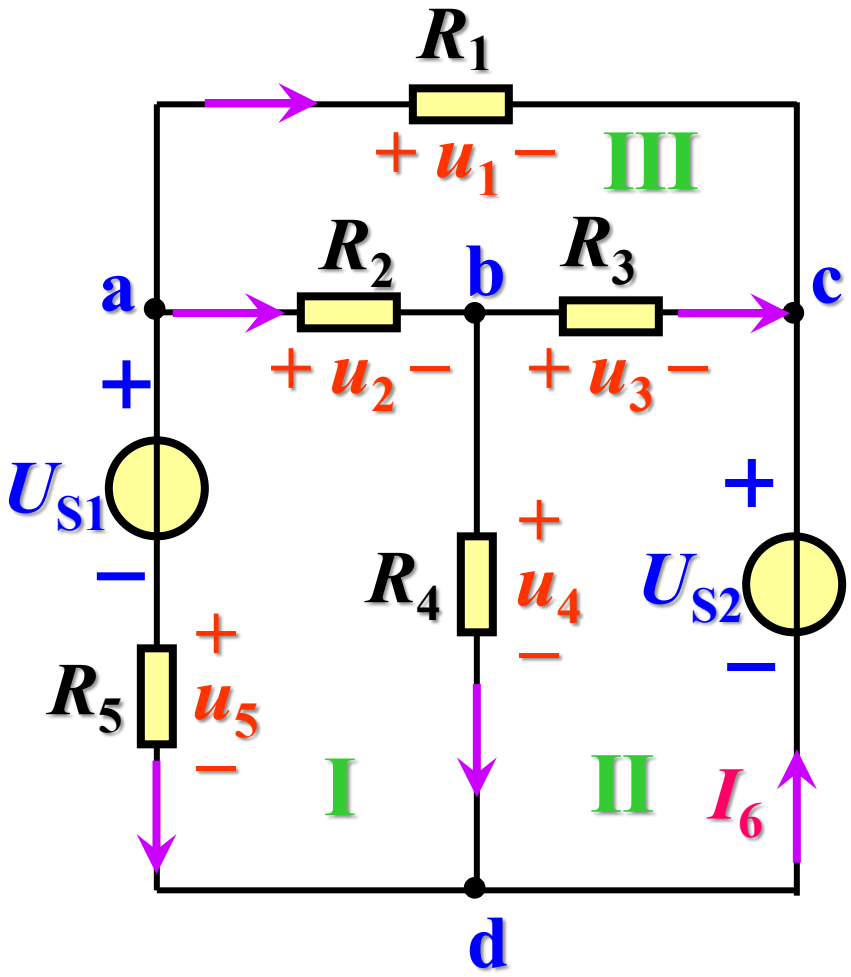
要求：1. 独立完成

2. 画电路图，标方向

3. 写清分析过程、结果、标注单位



小测验 (1)



若U_{S1}= 15V,

U_{S2}= 10V,

R_1= 1Ω,

R_2= 4 Ω ,

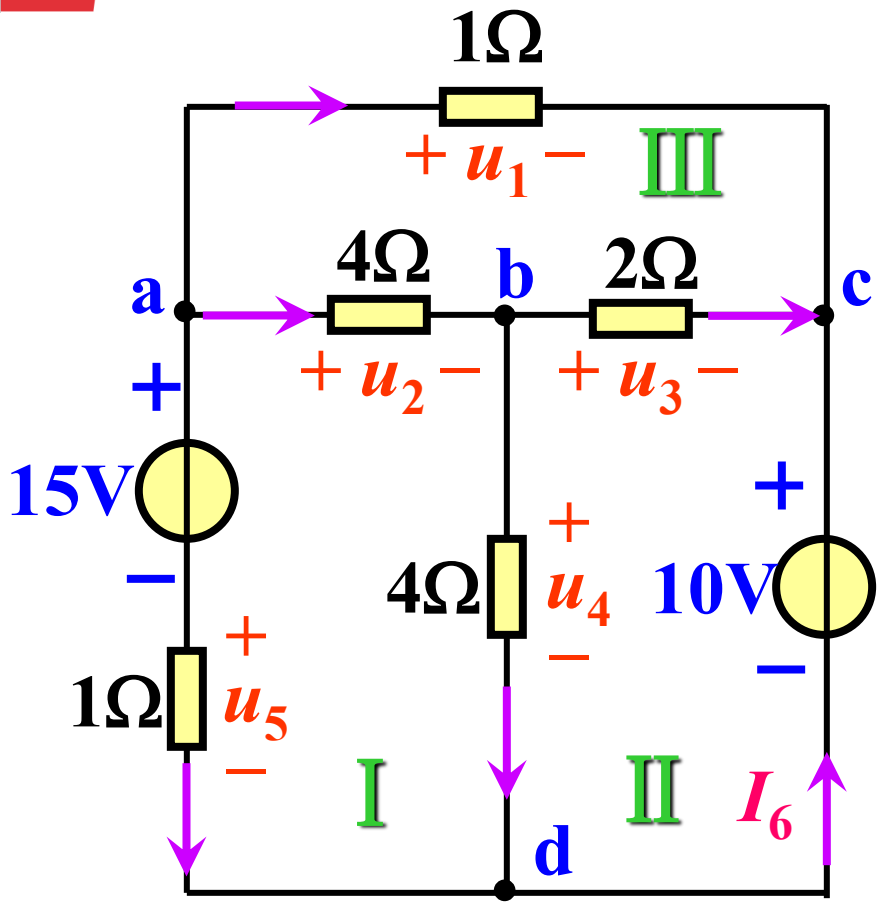
R_3= 2 Ω,

R_4= 4 Ω ,

R_5= 1 Ω,

验证功率守恒。

小测验 (1)



$$\begin{cases} \text{III}: u_1 - u_3 - u_2 = 0 \\ \text{I}: u_2 + u_4 - u_5 - 15 = 0 \\ \text{II}: u_3 + 10 - u_4 = 0 \\ \text{a}: \dfrac{u_1}{1} + \dfrac{u_2}{4} + \dfrac{u_5}{1} = 0 \\ \text{b}: \dfrac{u_3}{2} - \dfrac{u_2}{4} + \dfrac{u_4}{4} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 2\text{V} \\ u_2 = 4\text{V} \\ u_3 = -2\text{V} \\ u_4 = 8\text{V} \\ u_5 = -3\text{V} \end{cases}$$

$$P_{\text{吸收}} = \frac{2^2}{1} + \frac{4^2}{4} + \frac{(-2)^2}{2} + 15 \times \frac{-3}{1} + \frac{(-3)^2}{1} + \frac{8^2}{4} - 10 \times (\frac{-3}{1} + \frac{8}{4})$$

$$= 4 + 4 + 2 - 45 + 9 + 16 + 10 = 0\text{W} \quad \therefore \text{ 功率守恒。}$$